

15 竞赛评卷仿真

本实验的主要目的是让学生学会利用计算机模拟一些实际系统的一般原理和基本方法,以便能用计算机对一些随机现象和复杂系统进行动态模拟.并用计算机模型方法去解决竞赛评卷问题,给出评卷的最优方案.

15.1 问题

1. 用计算机模拟城市公交车辆的运营过程.
2. 用计算机模拟工件的加工排序问题.
3. 在确定大学生数学建模等竞赛的获奖时,有大量的试卷需要评阅,往往聘请一些评委来完成评卷工作.但由于资金的限制,评委的数量和评卷时间不能过多.当有 $P = 100$ 份试卷时典型的情况是聘请 $J = 8$ 名评委.

理想的情况是每个评委阅读每份试卷并给出排名,但由于试卷的份数很多,就需要一些评审方案,让每个评委只读一部分试卷并给它们打分或排名,然后根据该评审方案去掉一些试卷.当评委是给试卷排名的,则每个评委评出的后 30% 的试卷将被淘汰.当评委是给试卷从 1 到 100 打分的,则低于一定分数标准的试卷将被淘汰.

接着将留下的试卷交给评委再次评阅,我们关心的是每个评委评审过的试卷数必须少于试卷总数 P . 当仅有需要的 W 个获奖者留下时,评审过程停止.典型的情况是当 $P = 100$ 时, $W = 3$.

你的任务是确定一个筛选方案,利用排名次、给数值分数或其它方法使得最后的 W 个获奖者从最好的 $2W$ 个试卷中产生(我们所说“最好的”意思是假设有一个所有评委都同意的绝对名次).例如,由你的方法确定的前 3 名试卷将从前 6 名试卷中产生,在所

有这些评审方法中,需要的是每个评委所评审试卷份数最少的一个方案.

注意在评阅大量试卷的过程中会有一些系统偏差.例如对同一批试卷,一个评委的平均分为 70 分,而另一个评委的平均分会为 80 分.对不同的竞赛参数(P, J 和 W)变化应怎样调整你的方案呢?

15.2 计算机仿真概述

计算机仿真是用计算机对一个系统的结构和行为进行动态演示,以评价或预测一个系统的行为效果,为决策提供信息的一种方法.它是解决较复杂的实际问题的一条有效途径.我们简要介绍计算机仿真的一些知识和几种常用方法.

计算机仿真就是用计算机程序直接建立真实系统的模型,并通过计算了解系统随时间变化的行为或特性.计算机仿真在航空、机电、冶金等工业部门以及社会经济、交通运输、生态系统等方面有着广泛的应用,已成为分析、研究和设计各种系统的重要手段.

计算机仿真分为连续系统仿真和离散系统仿真两大类.在这两大类仿真中,都有一些典型的方法.我们仅以离散系统为主对仿真作一初步介绍.

1. 为什么要进行计算机仿真

不在一个真实系统上进行实验,而要进行计算机仿真的原因主要有以下几点:

(1) 在一个实际系统还没有建立起来之前,要对系统的行为或结果进行分析研究时,计算机仿真是一种行之有效的方法.

(2) 在有些真实系统上做实验会影响系统的正常运行,如在生产中任意改变工艺参数可能会导致废品,在经济活动中随意将一个决策付诸行动可能会引起经济混乱.

(3) 当人是系统的一部分时,他的行为往往会影响实验的效果,这时最好对系统进行模拟研究.

(4) 在实际系统上做多次实验时,很难保证每次的操作条件相同,因而对实验结果的好坏很难作出正确的判断.

(5) 有时实验时间太长,费用太大,或者有危险,使得实验不易进行.

(6) 有些系统一旦建立起来后就无法复原.例如要投资建设一个大型企业,要分析它建成后的经济效益和社会效益,不能用建立起来试试看的方法,因为一个系统建立后就无法再回到原来的状态上去了.

鉴于以上这些原因,人们一般不直接对真实系统进行实验,而是根据系统的机理进行计算机仿真.

2. 适应于用计算机仿真解决的问题

在下列情况中,计算机仿真能有效地解决问题.

(1) 难以用数学公式表示的系统,或者没有建立和求解数学模型的有效方法.

(2) 虽然可以用解析的方法解决问题,但数学的分析与计算过于复杂,这时计算机仿真可能提供简单可行的求解方法.

(3) 希望能在较短的时间内观察到系统发展的全过程,以估计某些参数对系统行为的影响.

(4) 难以在实际环境中进行实验和观察时,计算机仿真是唯一可行的方法,例如太空飞行的研究.

(5) 需要对系统或过程进行长期运行比较,从大量方案中寻找最优方案.

3. 一些常用术语

系统 系统是指一些具有特定功能相互之间以一定的规律联系着的物体所组成的总体.

系统边界 为了限制所研究问题涉及的范围,一般用系统边界把所研究的系统与影响系统的环境区分开来.

实体 系统的对象、系统的组成元素都可以称为实体.

属性 属性反映实体的某些性质,它可以是文字型、数字型或

逻辑型.

状态 系统的状态是指在某一时刻实体及其属性值的集合.

活动 导致系统状态变化的一个过程为活动.活动反映了系统变化的规律.

事件 活动是指一段过程,即在一段时间内发生的情况.事件是指一个时间的情况,系统发生变化的瞬间就发生了事件.

仿真时钟 研究系统一般是为认识其状态随时间变化的规律,所以需要—个仿真时间变量.由于计算机仿真是一种数值方法,它不提供解析解,所以对连续系统仿真时,常在均匀时间点上展现其状态值,这样,仿真时钟的步进是一个常数.而对离散系统仿真时,只有在事件发生时,系统的状态才会发生变化,才有必要展现出系统的状态,所以,取决于事件间隔的仿真时钟的步进往往是不等距的.

事件表 为了使仿真程序能如实地模拟实际系统的变化,在某些离散事件的仿真中,采用事件表的形式进行调度.事件表一般是一个有序的记录列,每个记录包括事件发生时间、事件类型等一些内容.

4. 仿真研究的步骤

仿真研究的步骤如图 15-1 所示,大致可以分为四个部分.

(1) 系统分析 就是要明确问题和提出总体方案.首先要把被仿真系统的内容表达清楚,弄清仿真的目的、系统的边界,确定问题的目标函数和可控变量,并加以数量化,找出系统的实体、属性和活动,描述子系统与总系统的关系.

(2) 模型构造

包括建立模型、收集数据、编写程序、程序验证和模型确认等.建立模型就是选择合适的仿真方法,如时间步长法、事件表法等,确定系统的初始状态,设计整个系统的仿真流程图.然后根据需要收集、整理数据,用通用语言或仿真语言编写、调试程序.

(3) 模型的运行与改进 首先确定一些具体的运行方案,如

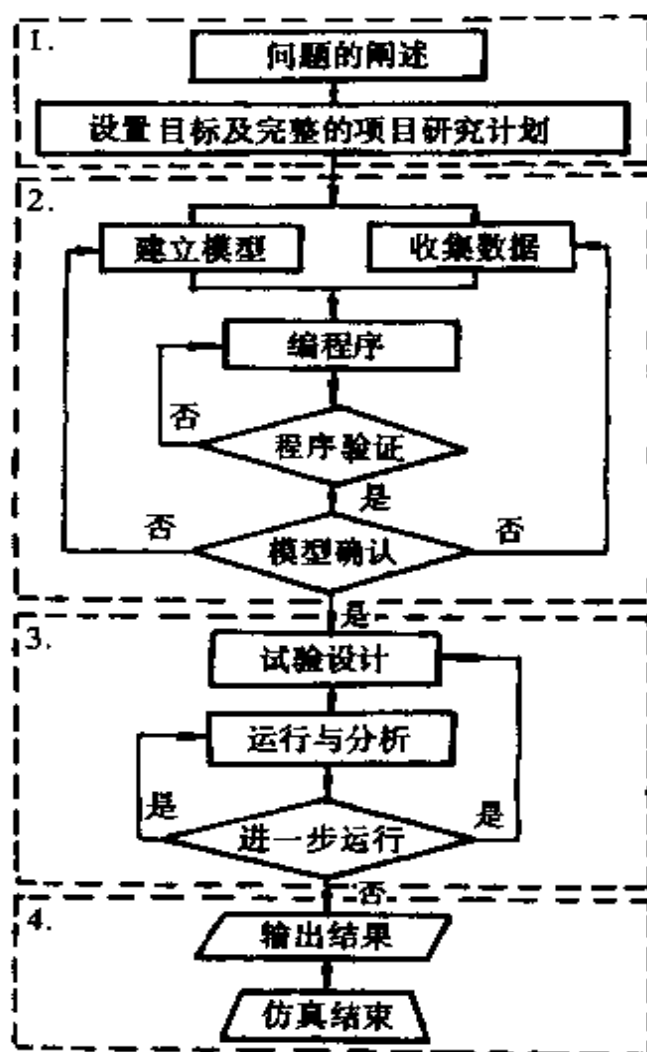


图 15-1 仿真研究步骤示意图

初始条件、参数、步长、重复次数等,然后输入数据,运行程序,将得出的仿真结果与实际系统比较,进一步分析和改进模型,直到符合实际系统的要求及精度为止。

(4) 设计格式输出仿真结果 包括提供文件的清单,记录重要的中间结果,输出格式要有利于用户了解整个仿真过程,分析和使用仿真结果。

15.3 随机数的产生

很多实际问题有不确定性,就需要用随机模型来描述.在随机性模拟中,需要处理各种随机现象,因此,在进行模拟时,以简易的方法,产生统计上理想的各种分布的随机变量的抽样序列,是一个十分重要的问题.我们把不同分布随机变量的抽样实现值称为不同分布的随机数.本节将叙述产生均匀随机数和其他各种不同分布随机数的方法.

1. 均匀分布和均匀随机数

均匀随机数是均匀分布随机变量的抽样值.理论上说,从连续分布的均匀随机数出发,通过函数变换、组合、舍取技巧或近似等方法,可以产生其它任意分布的随机数.由于 $[0,1)$ 区间上的均匀随机数是一种最简单、最容易产生的随机数,因此,在计算机上产生其他任何随机数时,几乎都使用 $[0,1)$ 上的均匀随机数.特别是从经验分布,亦即直方图中抽样时,它是最基本的一种随机数.

$[0,1)$ 区间上均匀分布的随机变量的概率密度和概率分布函数分别为:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x < 0 \text{ 或 } x \geq 1 \end{cases}$$
$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

其数学期望和均方差是:

$$E(\zeta) = \frac{1}{2}, \quad \sigma = \frac{1}{2\sqrt{3}}$$

用数学公式或位移寄存器的移位操作来产生的随机数,称为伪随机数.因为真实的随机数,只能从客观真实的随机现象本身产生出来,所以产生理想的伪随机数列不是一件容易的事.一般对于产生伪随机数的方法,有如下几点要求:

(1) 要求伪随机数列有较理想的随机性和均匀性,就是对其随机性和均匀性进行统计检验时,有合乎要求的精度;

(2) 产生伪随机数的程序应当简短、运算速度快,占用计算机的内存单元少;

(3) 伪随机数列的循环周期应当尽可能地大,以满足模拟的需要;

(4) 伪随机数列中,前后之间和各子列之间,要求相互是独立无关的.

均匀分布在等可能抽样中应用得非常广泛,许多计算机语言中都有随机函数,需要时可直接调用该函数得到均匀分布的随机数,我们在这儿介绍一个用数学公式通过计算机产生均匀分布随机数的方法.其计算公式为

$$x_i = ax_{i-1} + c(\text{mod } M)$$

$$u_i = x_i/M$$

这儿(mod M) 表示模 M 同余, u_i 就是(0,1)区间的伪随机数,一般取 a, c, M 互素,且 M 足够大.

2. 逆变换法与负指数分布

(1) 逆变换法

逆变换法基于如下定理:

定理 15.1 如果随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 单调连续,则 $Y = F(X)$ 确定一个新的随机变量,它服从于(0,1)均匀分布.

证明 因为 $F(x)$ 为单调连续函数,故其反函数 $F^{-1}(y)$ 存在, $x = F^{-1}(y)$,所以当 $0 < y < 1$ 时

$$\begin{aligned} P(Y < y) &= P(F(x) < y) = P(x < F^{-1}(y)) \\ &= F(F^{-1}(y)) = y \end{aligned}$$

当 $y \leq 0$ 时,显然有 $P\{Y \leq y\} = 0$, 当 $y \geq 1$ 时,也容易得到 $P\{Y \leq y\} = 1$. 定理证毕.

利用这个定理,先产生(0,1)上均匀随机数 R ,然后令 $x = F^{-1}(R)$,则 x 就是一个服从给定分布 $F(x)$ 的随机数.

(2) 负指数分布

在管理问题的计算机模拟中,经常会遇到具有负指数分布的随机变量.例如在研究一个港口的船只到达规律时,可以将实际到达的历史数据按时间顺序排成一个到达时点序列.如图 15-2 所示,到达一只船,就将它的到达时刻在 t 轴上标上一个点.这样,相继两只船到达的间隔时间是一个随机变量,根据统计检验得知,此随机变量服从于负指数分布.



图 15-2 到达时间间隔

在研究排队和排序等问题时,经常会遇到相继两个顾客或工件的到达间隔问题,根据经验,它们往往也服从于负指数分布.负指数分布的密度函数为

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

其中 $1/\lambda$ 为平均到达间隔时间,如图 15-3 所示.

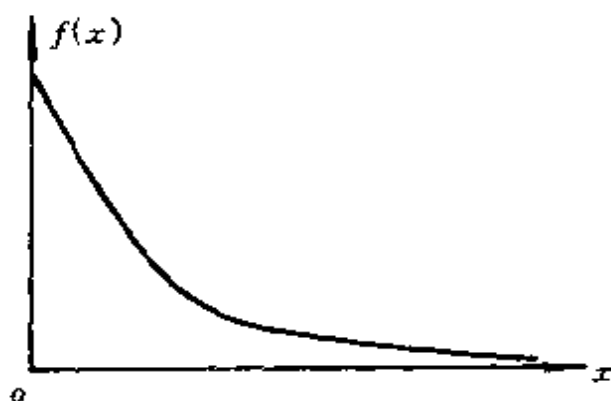


图 15-3 负指数分布

其分布函数为

$$F(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

即 $R = F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$

作逆变换得 $x = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - R)$

令 $u = 1 - R$

那么, u 也是 $(0, 1)$ 上的均匀随机数(因为 R 服从 $(0, 1)$ 均匀分布).

于是 $x = -\frac{1}{\lambda} \ln u$

则 x 是服从于负指数分布的随机数.

用这一方法,只要产生一个均匀分布的随机数 u ,就可以按上式得到一个参数为 λ 的负指数分布随机数 x .

(3) 几何分布

假若有一批产品,已知其合格率为 95%,现在随机地拿出 10 件产品来检查,试问,第一件产品是合格品的概率有多大? 第一件是废品,第二件产品是合格品的概率有多大? 前两件是废品,第三件产品是合格品的概率有多大? 等等.像这样一类问题,称之为贝努利试验.一般地讲,若用 p 表示产品的合格率,用 $q = (1-p)$ 表示产品的废品率,则前 x 件产品都是废品,第 $x+1$ 件产品为合格品的概率为

$$f(x) = pq^x, \quad x = 0, 1, \cdots, n$$

这就是几何分布随机变量的密度函数,其分布函数为

$$F(x) = \sum_{k=0}^x pq^k = 1 - q^{x+1}$$

若 R 为 $(0,1)$ 中的均匀随机数,令

$$F(x) = 1 - q^{x+1} = R$$

可得

$$q^{x+1} = u$$

为了方便起见,写为

$$q^x = u$$

所以,

$$x = \ln u / \ln q$$

再对 x 取整,这样,就得到几何分布的随机数.

(4) 二项分布

假若有一批机器零件,从中任抽 n 件进行检验.零件分为废品与合格品二类,其合格率为 p ,废品率为 $q = (1-p)$,现在要问,在这 n 个零件中,抽到 r 件是合格品的概率是多大? 这里, r 是一个随机变量,它服从于二项分布. n 个零件中有 r 件是合格品的

概率,或理论频率为

$$p_r = \binom{n}{r} p^r q^{n-r}, \quad r = 0, 1, 2, \dots, n$$

其分布函数(即累积函数)是

$$F(x) = \sum_{r=0}^x p_r$$

这儿 x 取非负整数值. 意味着 $F(x)$ 只能取 $(0, 1)$ 区间上的离散点值, 而不能充满整个区间. 这给求解 $F(x) = R$ 带来一定的困难.

但注意到, 如果

$$F(r-1) < F(x) \leq F(r)$$

成立, 可以推出

$$x = r$$

因此假若 R 为 $(0, 1)$ 上的均匀随机数, 而且

$$F(r-1) < R \leq F(r)$$

则可取 $x = r$.

在这里, 仍然利用了逆变换的思想. 只要 R 落在 $F(r-1)$ 和 $F(r)$ 之间, 对应地就确定了二项分布的随机数 $x = r$. 下面举一个简单的例子来说明这一思想.

假若抽出两个零件, 零件的废品率为 0.5, 自然, 合格率也为 0.5. 亦即 $n = 2, p = 0.5, q = 0.5$, 按上式得

$$F(0) = \binom{2}{0} p^0 q^{2-0} = \frac{1}{4}$$

$$F(1) = \binom{2}{0} p^0 q^{2-0} + \binom{2}{1} p^1 q^{2-1} = \frac{3}{4}$$

$$F(2) = \binom{2}{0} p^0 q^{2-0} + \binom{2}{1} p^1 q^{2-1} + \binom{2}{2} p^2 q^{2-2} = 1$$

根据前面的关系式, 则有

$$\begin{aligned} &0, \quad F(-1) = 0 < R \leq F(0) = \frac{1}{4} \\ x = &1, \quad F(0) = \frac{1}{4} < R \leq F(1) = \frac{3}{4} \\ &2, \quad F(1) = \frac{3}{4} < R \leq F(2) = 1 \end{aligned}$$

$F(x)$ 和 $F^{-1}(R)$ 的图形如图 15-4.

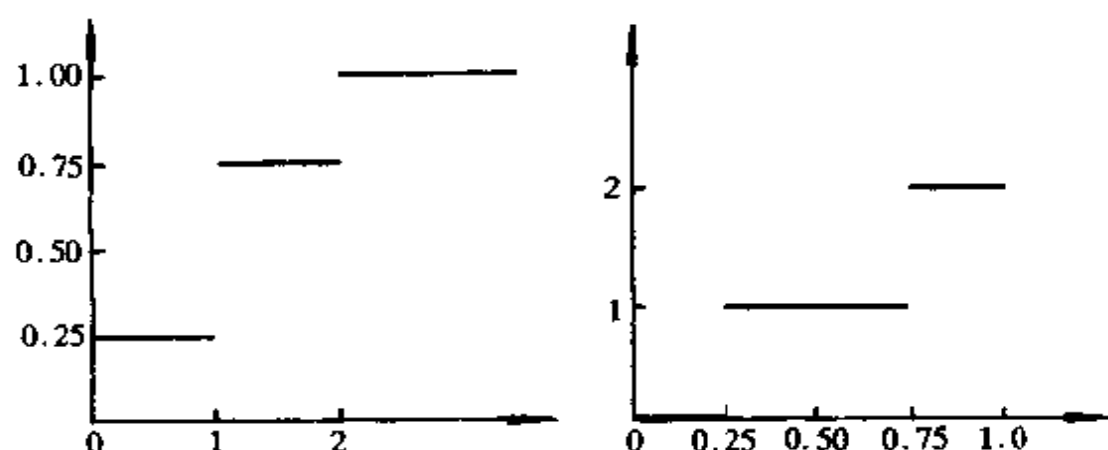


图 15-4 二项分布举例

用这一方法,可以在计算机中设立若干个区间,每个区间对应一个二项分布随机数的实现值.每产生一个 $(0,1)$ 上的均匀随机数 R ,就考察它是落在哪一个区间之中,据此,随机数也就确定了.

3. 舍选法与正态分布

舍选法主要用在密度函数 $f(x)$ 在有限区间上有上界的情形.它的主要思路是:利用一个伪随机数,在随机变量的定义域中随机地确定一个值,如果这个值符合判断准则,就将其作为随机变量的实现值,否则,舍弃它,并重新进行上述过程.如此作下去,直到得到一个符合判别准则的随机数为止.

假若某一随机变量的密度函数 $f(x)$ 满足

$$\begin{aligned} f(x) &= 0, \quad x > b, \quad \text{或} \quad x < a \\ 0 &\leq f(x) \leq M, \quad a \leq x \leq b \end{aligned}$$

$f(x)$ 图形如图 15-5 所示.

用舍选法产生该随机变量值的方法可归纳为如下几个步骤:

(1) 产生两个伪随机数 R_1 和 R_2 .

(2) 利用 R_1 产生一个 $[a, b]$ 区间上的均匀随机数:

$$x = a + (b - a)R_1$$

并计算函数值

$$f[a + (b - a)R_1]$$

(3) 检验是否符合下面的判别准则:

$$R_2 \leq f[a + (b - a)R_1] / M$$

其中 M 是 $f(x)$ 的极大值. 如果符合这一准则, 亦即此不等式成立, 则选取 $x = a + (b - a)R_1$ 为随机变量的抽样值. 否则, 回到第 (1) 步重新进行. 直到得到一个符合判别准则的随机变量的抽样值为止.

这一抽样方法的基础是下面的定理 15.2.

定理 15.2 设 R_2 为 $(0, 1)$ 上的均匀随机数, R_1 为 $[a, b]$ 区间上的均匀随机数, R_2 和 R_1 相互独立. $f(x)$ 是 $[a, b]$ 区间上某一随机变量的密度函数, 任取正常数 G , 使得 $0 \leq Gf(x) \leq 1$, 对一切 $x \in [a, b]$ 都成立, 则有

$$P\{R_1 \leq \alpha | Gf(R_1) \geq R_2\} = \int_a^\alpha f(x) dx$$

证明

$$\begin{aligned} P\{R_1 \leq \alpha | Gf(R_1) \geq R_2\} &= \frac{P\{R_1 \leq \alpha, Gf(R_1) \geq R_2\}}{P\{Gf(R_1) \geq R_2\}} \\ &= \frac{1}{b-a} \int_a^\alpha \int_0^{Gf(R_1)} dR_1 dR_2 / \frac{1}{b-a} \int_a^b \int_0^{Gf(R_1)} dR_1 dR_2 \end{aligned}$$

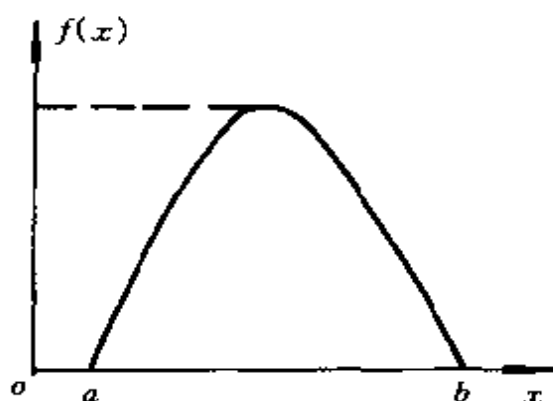


图 15-5 概率密度函数

$$= \int_a^b f(R_1) dR_1 / \int_a^b f(R_1) dR_1 = \int_a^b f(R_1) dR_1.$$

定理得证.

舍选法的几何意义由图 15-6 说明. 令 $M = 1/G = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$, 在边长为 $b-a$ 和 M 的矩形中, 随机地取一点 P , 若 P 位于 $f(x)$ 曲线之下, 则取 P 的横坐标为随机变量的一个抽样值 (图中的 P_1 点). 否则, 就舍弃它 (图中的 P_2 点).

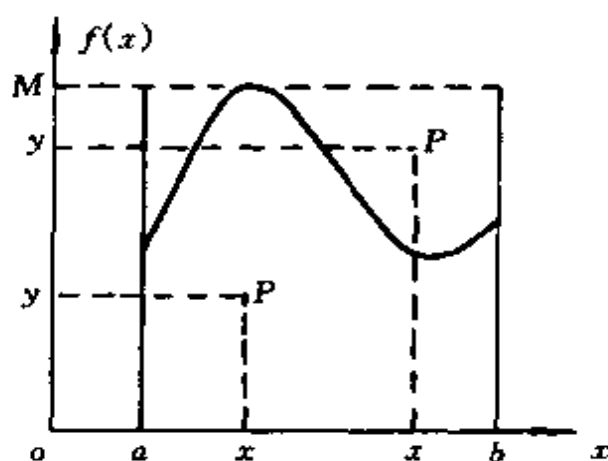


图 15-6 舍选法

由上面可以看到, 舍选法不能每次都得到一个随机数, 究竟多少次才能求得一个符合判别准则的随机数呢? 注意到

$$\begin{aligned} P\{MR_2 \leq f[a + (b-a)R_1]\} \\ = \int_{\substack{MR_2 \leq f[a + (b-a)R_1] \\ 0 \leq R_1, R_2 \leq 1}} dR_1 dR_2 = \frac{1}{M(b-a)} \end{aligned} \quad (15.1)$$

称之为舍选法的效率. 下面举一个简单的例子. 假定有一随机变量, 其密度函数为:

$$f(x) = 3x^2, \quad 0 \leq x \leq 1$$

用舍选法产生该随机变量值的步骤为:

- (1) 产生 $(0, 1)$ 上的均匀随机数 R_1 和 R_2 ;
- (2) $x = a + (b-a)R_1 = R_1$;
- (3) 计算 $f(x)/M = f(R_1)/M = 3R_1^2/3 = R_1^2$;
- (4) 若 $R_2 \leq R_1^2$ 成立, 取 $x = R_1$ 为 $f(x)$ 的随机变量值. 若 $R_2 > R_1^2$ 则舍弃它, 转向(1)步重新进行.

很明显,按(15.1)式,在得到一个随机数之前所重复的次数,大体上是 M .

正态分布是一个非常重要的概率分布,在计算机模拟中应用很广.其密度函数为:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(x-\mu)^2/\sigma^2}, \quad \sigma > 0, -\infty < x < +\infty$$

μ 为均值, σ 为均方差.若 $\mu=0, \sigma=1$, 则有

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \quad -\infty < z < +\infty$$

称之为标准正态分布.

正态分布一般记为 $N(\mu, \sigma^2)$.

Box-Muller 提出了一种用舍选法产生正态分布随机数的方法.此方法被应用在某些计算机模拟语言中.

设 u_1 和 u_2 是 $(0,1)$ 区间上的独立的均匀随机数,令 $V_1 = 2u_1 - 1, V_2 = 2u_2 - 1, S = V_1^2 + V_2^2$.显然, V_1 和 V_2 是 $(-1,1)$ 上的均匀随机变量.若 $S = V_1^2 + V_2^2 \leq 1$, 则

$$X = V_1 \left(-2 \frac{\ln S}{S} \right)^{1/2}, \quad Y = V_2 \left(-2 \frac{\ln S}{S} \right)^{1/2}$$

是独立的标准正态分布随机数.

由此方法很容易编写出产生正态分布随机数的程序.

4. 组合法与泊松分布

当相继两个事件出现的间隔时间服从于负指数分布时,在单位时间之内事件出现的次数服从于 Poisson 分布. Poisson 分布的概率函数为:

$$f(n) = \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

假若有某一到达现象,如飞机到达机场上空,或者机器出故障等,可以在时间轴上记录下事件出现的事件点,如图 15-7 所示.由于相继两个事件之间的间隔时间是一个服从于负指数分布的随机



图 15-7 事件发生时刻

变量,可以很容易地产生相继的随机数,如第 i 个间隔为 $y_i = -\frac{1}{\lambda} \ln R_i$, 其中 R_i 为 $(0,1)$ 上的均匀随机数, $\frac{1}{\lambda}$ 为负指数分布的均值. 如此,单位时间内事件出现的次数 n 可以通过下式产生出来:

$$\sum_{i=0}^n y_i \leq 1 < \sum_{i=0}^{n+1} y_i \quad (15.2)$$

可以证明,这里的 n 服从于以 λ 为均值的 Poisson 分布. 下面先通过定理 15.3 介绍另一个产生 Poisson 分布随机数的方法,该方法在本质上与这一方法完全一致. 只是形式上稍有不同. 然后,再反过来证明上面方法的正确性.

定理 15.3 假设有一串 $(0,1)$ 上的均匀随机数 $R_i, i=0,1, \dots, \lambda$ 为一个大于零的数. 若关系式

$$\prod_{i=0}^n R_i \geq e^{-\lambda} > \prod_{i=0}^{n+1} R_i \quad (15.3)$$

成立,则 n 是一个以 λ 为均值的服从于 Poisson 分布的随机变量.

证明 随机变量 $\prod_{i=0}^n R_i$ 的分布函数为

$$F_n(x) = P\left\{\prod_{i=0}^n R_i < x\right\} = \int \cdots \int_{\substack{0 < r_i < 1 \\ 0 < r_0 r_1 \cdots r_n < x}} dr_0 dr_1 dr_2 \cdots dr_n$$

作变量替换

$r_0 = x_0, r_0 r_1 = x_1, \dots, r_0 r_1 \cdots r_n = x_n$, 则雅可比行列式为

$$\left| \frac{\partial(r_0, r_1, \dots, r_n)}{\partial(x_0, x_1, \dots, x_n)} \right| = \frac{1}{x_0 x_1 \cdots x_{n-1}}$$

这样

$$\begin{aligned}
F_n(x) &= \int \cdots \int_{\substack{0 < x_n < x \\ 0 < x_n < x_{n-1} < \cdots < x_0 < 1}} \frac{1}{x_0 x_1 \cdots x_{n-1}} dx_0 dx_1 \cdots dx_{n-1} dx_n \\
&= \int_0^x dx_n \int \cdots \int_{x_n < x_{n-1} < \cdots < x_0 < 1} \frac{dx_0 dx_1 \cdots dx_{n-1}}{x_0 x_1 \cdots x_{n-1}} \\
&= \frac{1}{n!} \int_0^x dx_n \left[\int_{x_n}^1 \frac{dx}{x} \right]^n \\
&= \frac{1}{n!} \int_0^x (-\ln x)^n dx = x \sum_{i=0}^n \frac{(-\ln x)^i}{i!}, \\
&\quad 0 < x < 1, n = 0, 1, 2, \cdots
\end{aligned}$$

从而有

$$F_n(e^{-\lambda}) - F_{n-1}(e^{-\lambda}) = \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda}, \quad (\text{假设 } F_{-1} \equiv 0)$$

这正是 Poisson 分布的密度函数. 定理得证.

在随机变量 $\prod_{i=0}^n R_i$ 中, R_i 是 $(0, 1)$ 的均匀随机数. 如果 $\prod_{i=0}^n R_i > e^{-\lambda}$, 则继续产生伪随机数连乘下去, 一旦当 $\prod_{i=0}^{n+1} R_i < e^{-\lambda}$ 成立时, 则停止, 此时的 n 就是一个 Poisson 分布随机数. 因此,

$$n = \min \left\{ N \mid \prod_{i=0}^{N+1} R_i < e^{-\lambda} \right\}$$

归纳起来, 计算步骤如下:

- (1) 计算出 $e^{-\lambda}$, 令 $i = 0, S = 1$;
- (2) 产生 $(0, 1)$ 上的均匀随机数 R_i ;
- (3) $S = S \cdot R_i$, 亦即进行连乘;
- (4) 检验 $S < e^{-\lambda}$, 若成立, 转向第(6)步, 否则转向第(5)步;
- (5) $i = i + 1$, 转向第(2)步;
- (6) 令 $n = i - 1$, 则 n 为所求的 Poisson 分布随机数.

现在用定理 15.3 来证明(15.2)式的正确性.

$$\text{由于 } \prod_{i=0}^n R_i \geq e^{-\lambda} > \prod_{i=0}^{n+1} R_i$$

取对数有

$$\sum_{i=0}^n \ln R_i \geq -\lambda > \sum_{i=0}^{n+1} \ln R_i$$

$$\sum_{i=0}^n -\frac{1}{\lambda} \ln R_i \leq 1 < \sum_{i=0}^{n+1} -\frac{1}{\lambda} \ln R_i$$

因为 $y_i = -\frac{1}{\lambda} \ln R_i$, 所以

$$\sum_{i=0}^n y_i \leq 1 < \sum_{i=0}^{n+1} y_i$$

由此可见, (15.2) 式和 (15.3) 式本质上是相同的. 在实际应用中, (15.2) 式更简便些.

5. 经验分布

在计算机模拟中, 许多随机现象并不服从于已知的标准统计分布. 如有一批实际数据, 将其分组整理成频率图后, 呈现如图 15-8 的形式. 对于这样的直方图, 难以用一个已知的统计函数来描绘它, 但是它又确实是一种真实随机现象的分布, 称此为**经验分布**, 或称作**频率直方图**. 由于经验分布的抽样简单实用, 在实际中得到了最为广泛的应用.

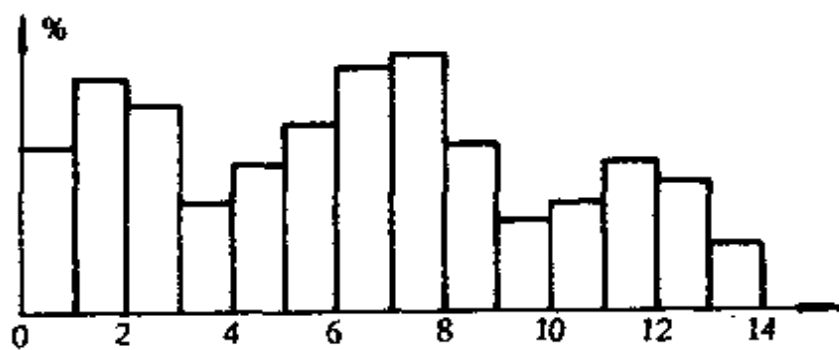


图 15-8 频率直方图

若将一批统计数据分成 n 组, 每组中数据出现的个数 (称为**频数**) 与这批统计数据总体个数之比称为该组的**频率**, 记第 i 组的

频率为 f_i^* , $i = 1, 2, \dots, n$. 显然, $\sum_{i=1}^n f_i^* = 1$, $0 \leq f_i^* \leq 1$. 这样, 可以将 $(0, 1)$ 区间按每组的频率大小分成 n 个子区间, 每个子区间设定一个抽样值 S_i , 如图 15-9. $(0, 1)$ 区间分成 n 个子区间

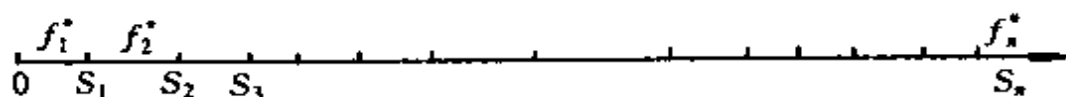


图 15-9 积累频率

后, 存在 $n-1$ 个分界点. 显然, 第 i 个分界点为积累频率 y_i , 即

$$y_i = \sum_{j=1}^i f_j^*, \quad i = 1, 2, \dots, n-1$$

$$y_n = \sum_{j=1}^n f_j^* = 1$$

这样, 首先产生一个 $(0, 1)$ 上的均匀随机数 R , 然后按 i 的次序从 1 到 n 进行比较, 若 $R < y_i$, 则取 S_i 为随机数, 若 $R \geq y_i$, 再看 $R < y_{i+1}$ 是否满足, 以次类推, R 一定落在某一个子区间中, 也就是一定能找到一个抽样值 S_i .

15.4 时间步长法

时间步长法就是按照时间流逝的顺序, 一步一步地对系统的活动进行仿真. 在整个仿真过程中, 时间步长固定不变.

1. 时间步长法的基本思路

在进行系统仿真中, 可以把整个仿真过程分为许多相等的时间间隔, 时间步长的长度可根据实际问题分别取作秒、分、小时等. 程序中按此步长前进的时钟就是仿真的时钟.

选取系统的一个初始状态作为仿真时钟的零点, 仿真时钟每步进一次, 就对系统的所有实体、属性和活动进行一次全面的扫描考察, 按照预定的计划 and 目标进行分析、计算和记录系统状态的变

化,这个过程一直进行到仿真时钟结束为止.其流程图如图 15-10 所示.

2. 应用举例

例1 池水含盐量问题

某水池有 $2\,000\text{ m}^3$ 水,其中含盐 2 kg ,以每分钟 6 m^3 的速率向水池内注入含盐率为 0.5 kg/m^3 的盐水,同时又以每分钟 4 m^3 的速率从水池流出搅拌均匀的盐水.试用计算机仿真该水池内盐水的变化过程,并每隔 10 min 计算水池中水的体积、含盐量和含盐率.欲使池中盐水的含盐率达到 0.2 kg/m^3 ,需经过多少时间?

在这个系统中,实体是水,属性是水的体积、含盐量和含盐率,活动是水的注入与流出,由于注入和流出活动的作用,池中水的体积与含盐量、含盐率均随机时间变化,初始时刻含盐率为 0.001 kg/m^3 ,以后每分钟注入含盐率为 0.5 kg/m^3 的水 6 m^3 ,流出混合均匀的盐水 4 m^3 ,当池中水的含盐率达到 0.2 kg/m^3 时,结束仿真过程.

为了能定量地考察系统在任一时刻的属性,引入下列记号:

注水速度: $WI = 6\text{ m}^3/\text{min}$

排水速度: $WO = 4\text{ m}^3/\text{min}$

注入水的含盐率: $SI = 0.5\text{ kg/m}^3$

最终含盐率: $SF = 0.2\text{ kg/m}^3$

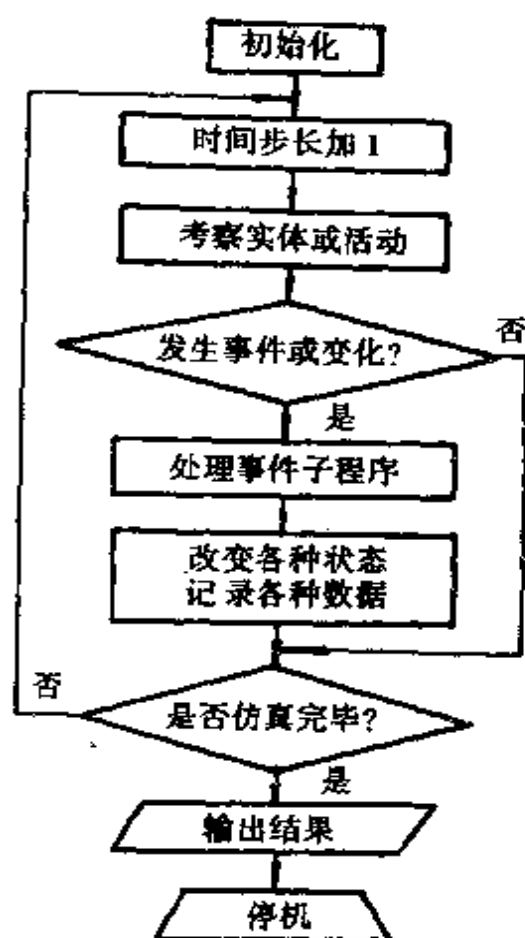


图 15-10 时间步长法框图

T 时刻水的体积: $VT \text{ m}^3$

T 时刻水的含盐量: $ST \text{ kg}$

T 时刻水的含盐率: $SR = \frac{ST}{VT} \text{ kg/m}^3$

对于这样一个连续系统仿真时,必须在一系列离散时间点 $t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n$ 上来进行考察,这些离散时间点之间的间隔 $T = t_i - t_{i-1} (i=1,2,\dots,n)$ 就是时间步长.若取步长为 1 min 时,就要每隔 1 min 考察一次系统的状态特性,并作出相应的记录与分析.在本题中每隔 1 min 池水的动态变化过程是:

每分钟水的体积增加 $6 - 4 = 2 \text{ m}^3$;

每分钟向池内注入盐 $6 \times 0.5 = 3 \text{ kg}$;

每分钟向池外流出盐 $4 \times SR \text{ kg}$;

每分钟池内增加盐 $3 - 4 \times SR \text{ kg}$.

取 $T=0$ 作为系统仿真的初始时刻,取 $T=0$ 时系统的属性为系统的初始状态.取池中盐水的含盐率达到 0.2 kg/m^3 的时刻作为仿真的终止时刻.根据上述的分析,可画出如图 15-11 所示的仿真流程框图.按照图 15-11 的流程,编程计算后可得表 15-1 所示的池水含盐量仿真结果.

表 15-1 池水含盐量

时间 T/min	池水体积 VT/m^3	含盐量 ST/kg	含盐率 $SR/\text{kg/m}^3$
10	2 020	31.693 65	0.015 69
20	2 040	60.810 08	0.029 09
30	2 060	89.371 62	0.043 38
40	2 080	117.399 6	0.056 44
50	2 100	144.914 1	0.069 01
60	2 120	171.934 6	0.081 10
70	2 140	198.479 5	0.092 75
80	2 160	224.566 3	0.103 97
90	2 180	250.211 8	0.114 78
100	2 200	275.431 9	0.125 19
110	2 220	300.242	0.135 24

续表 15-1

时间 T/min	池水体积 V_T/m^3	含盐量 ST/kg	含盐率 $SR/\text{kg}/\text{m}^3$
120	2 240	324.656 6	0.144 94
130	2 260	348.689 7	0.154 29
140	2 280	372.354 6	0.163 31
150	2 300	395.664 2	0.172 03
160	2 320	418.630 6	0.180 44
170	2 340	441.265 5	0.188 57
180	2 360	463.580 2	0.196 43
185	2 370	474.620 8	0.200 26

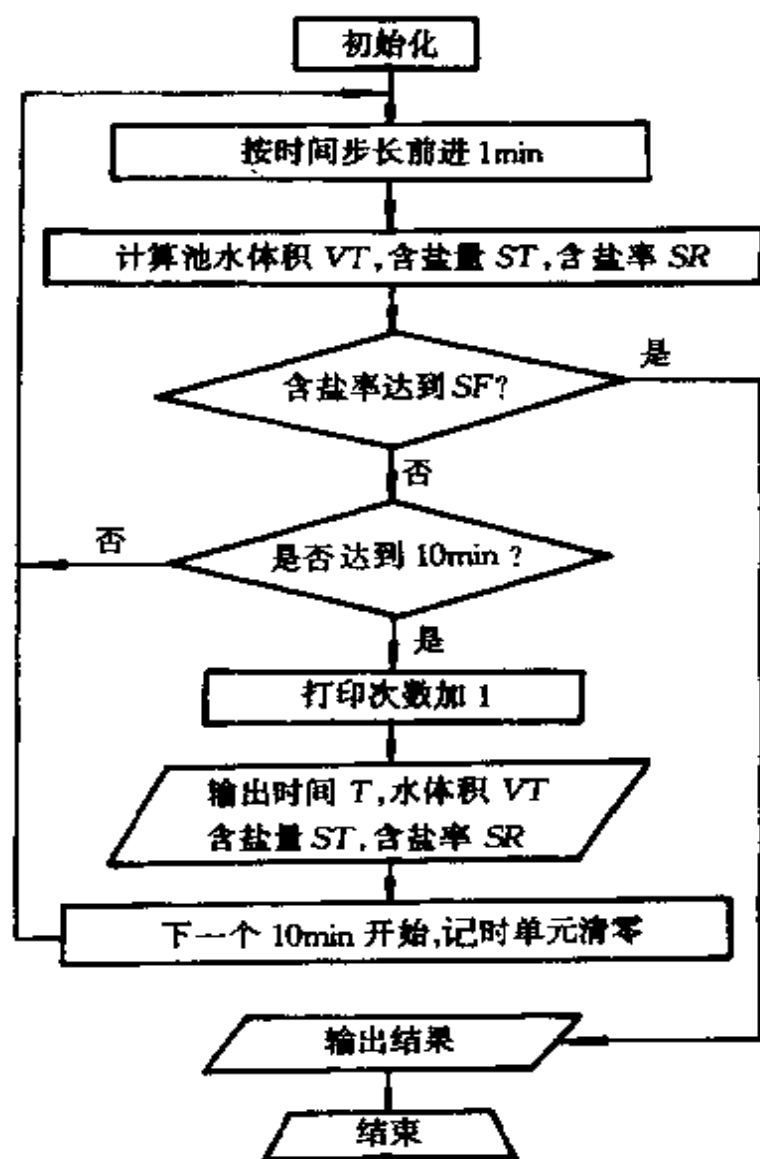


图 15-11 池水含盐量仿真框图

表 15-1 给出了不同时刻池中水的体积、含盐量及含盐率,最后一行的数据给出了池水中含盐率达到 0.2 kg/m^3 时的时间和含盐量。

在这个问题中,池水的体积和含盐量、含盐率都是随时间连续变化的,故这是一个连续系统的仿真问题,我们是把这个连续过程离散化后用时间步长法进行仿真的,我们还可以用微分方程建立这个问题的数学模型,并求出它的解析解,这个解析解就是问题的精确解,有兴趣的读者可以按照这一思路求出该问题的精确解,考察相应时刻精确解与仿真解的差异,也可进一步调整前面仿真过程的时间步长,通过与精确解的比较来研究时间步长的大小对仿真精度的影响。

例 2 库存问题 在物资的供应过程中,由于到货与销售不可能做到同步、同量,故总要保持一定的库存储备。如果库存过多,会造成积压浪费以及保管费的上升;如果库存过少,会造成缺货。如何选择库存和订货策略,就是一个需要研究的问题。库存问题有多种类型,一般比较复杂,下面讨论一种简单的情况。

某自行车商店的仓库管理人员采取一种简单的订货策略,当库存量降低到 P 辆自行车时就向厂家订货,每次订货 Q 辆,如果某一天的需求量越过了库存量,商店就有销售损失和信誉损失,但如果库存量过多,将会导致资金积压和保管费增加。若现在已有如表 15-2 所示的五种库存策略,试比较选择一种策略以使总费用最少。

表 15-2 订货方案

方案编号	重新订货点 P /辆	重新订货量 Q /辆
方案 1	125	150
方案 2	125	250
方案 3	150	250
方案 4	175	250
方案 5	175	300

这个问题的已知条件是:

(1) 从发出订货到收到货物需隔 3 天.

(2) 每辆自行车保管费为 0.75 元/天,每辆自行车的缺货损失为 1.80 元/天,每次的订货费为 75 元.

(3) 每天自行车需求量是 0 到 99 之间均匀分布的随机数.

(4) 原始库存为 115 辆,并假设第一天没有发出订货.

这一问题用解析法讨论比较麻烦,但用计算机按天仿真仓库货物的变动情况却很方便.我们以 150 天为例,依次对这五种方案进行仿真,最后比较各方案的总费用,从而就可以作出决策.

输入一些常数和初始数据后,以一天为时间步长进行仿真.首先检查这一天是否为预定到货日期,如果是,则原有库存量加 Q ,并把预定到货量清为零;如果不是,则库存量不变.接着仿真随机需求量,这可用计算机语言中的随机函数得到.若库存量大于需求量,则新的库存量减去需求量;反之,则新库存量变为零,并且要在总费用上加一缺货损失.然后检查实际库存量加上预定到货量是否小于重新订货点 P ,如果是,则需要重新订货,这时就加一次订货费.如此重复运行 150 天,即可得所需费用总值,这一过程的流程如图 15-12 所示.

按照图 15-12 的流程编写程序,上机运行后得这五种库存策略的总费如表 15-3 所示.

表 15-3 订货方案仿真结果

方案编号	方案 1	方案 2	方案 3	方案 4	方案 5
总费用/元	386 79.75	312 68.25	296 99.25	260 94.00	277 73.25

比较这五种方案的总费用,可以看出方案 4 最好,即库存管理人员应取最低订货点为 175 辆、每次订 250 辆自行车的方案.这时在 150 天中总的费用是 26 094 元.

上述两个例子都是比较简单的,在前面所指出的仿真过程中的

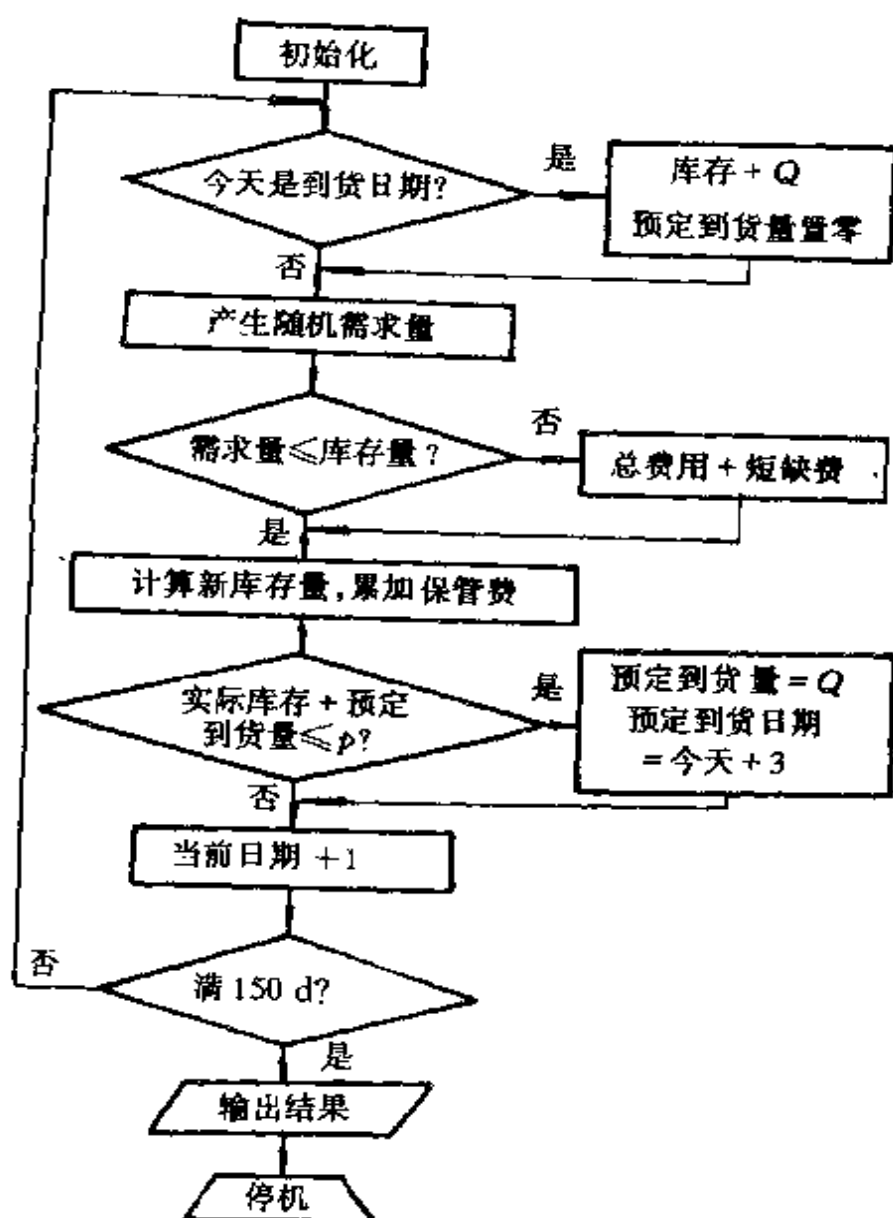


图 15-12 库存问题仿真流程框图

有些步骤就没有出现,但可以从中体会到计算机仿真的基本思想和大体过程。

15.5 事件步长法

1. 事件步长法的一般方法

事件步长法以是事件发生的时间为增量,按照时间的进展,一

步一步地对系统的行为进行仿真,直到预定的时间结束为止.事件步长法的简要流程如图 15-13 所示.

事件步长法与时间步长法的主要区别是:

(1) 事件步长法与时间步长法都是以时间为增量来考察系统状态的变化.但在时间步长法中,仿真时钟以等步长前进,而在事件步长法中,仿真时钟的步长取决于事件之间的间隔.

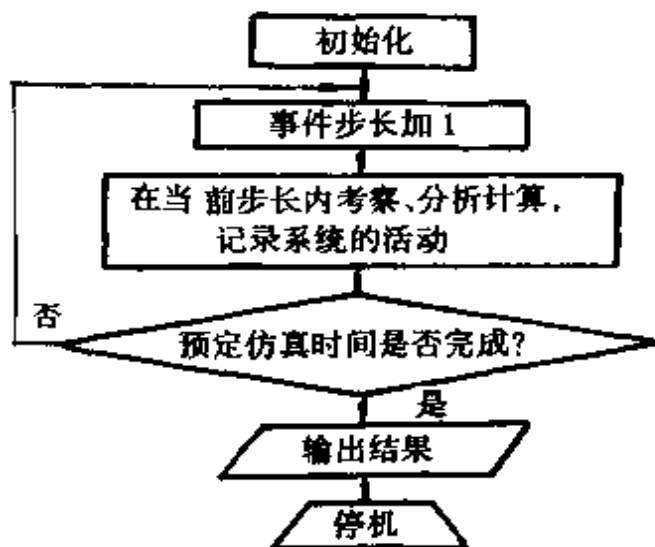


图 15-13 事件步长法流程框图

(2) 时间步长法在一个步长内,认为系统所处的状态相同,因而所选步长的大小将影响仿真的精度.而在事件步长法中,每个事件的发生均有确切的时刻,不需要人为地选取步长,步长的大小对仿真精度影响较小.

(3) 时间步长法每前进一个步长就要对整个系统进行一次全面考察,即使状态没有发生变化时也要扫描,而事件步长法只是在某一事件点上判断和比较事件是否出现.因此,一般地讲,当判断比较的数目较大时,用时间步长法可以节省用机时间,而当相继两个事件出现的平均间隔较长时,更适合于用事件步长法.

下面介绍事件步长法中常用的事件表法.

2. 事件表法的基本思路

事件表法的主要思路是将系统的仿真过程看成一个事件点序列,根据事件出现的时序,用一个称之为事件表的表格来调度事件执行的顺序.对于那些当前需处理的事件,列入事件表中,从中取出最接近的事件进行处理,处理完毕后自动退出事件表.在处理当前事件的过程中,往往又会产生一个后继事件,因此,必须预测出这一

后继事件的出现时间,并将它列入事件表中.这样,事件表好像一本记事簿,干完一件事后就把它从记事簿中勾销,而把新的要完成的工作再登记到记事簿中相应的地方去.以此使得系统的仿真过程有条不紊地进行下去.这种方法要求对系统的各种事件进行详细的描述,因此,当事件之间没有太多的相互作用和事件数目不是太多时,应用事件表法比较有效.图 15-14 描述了事件表法的流程.

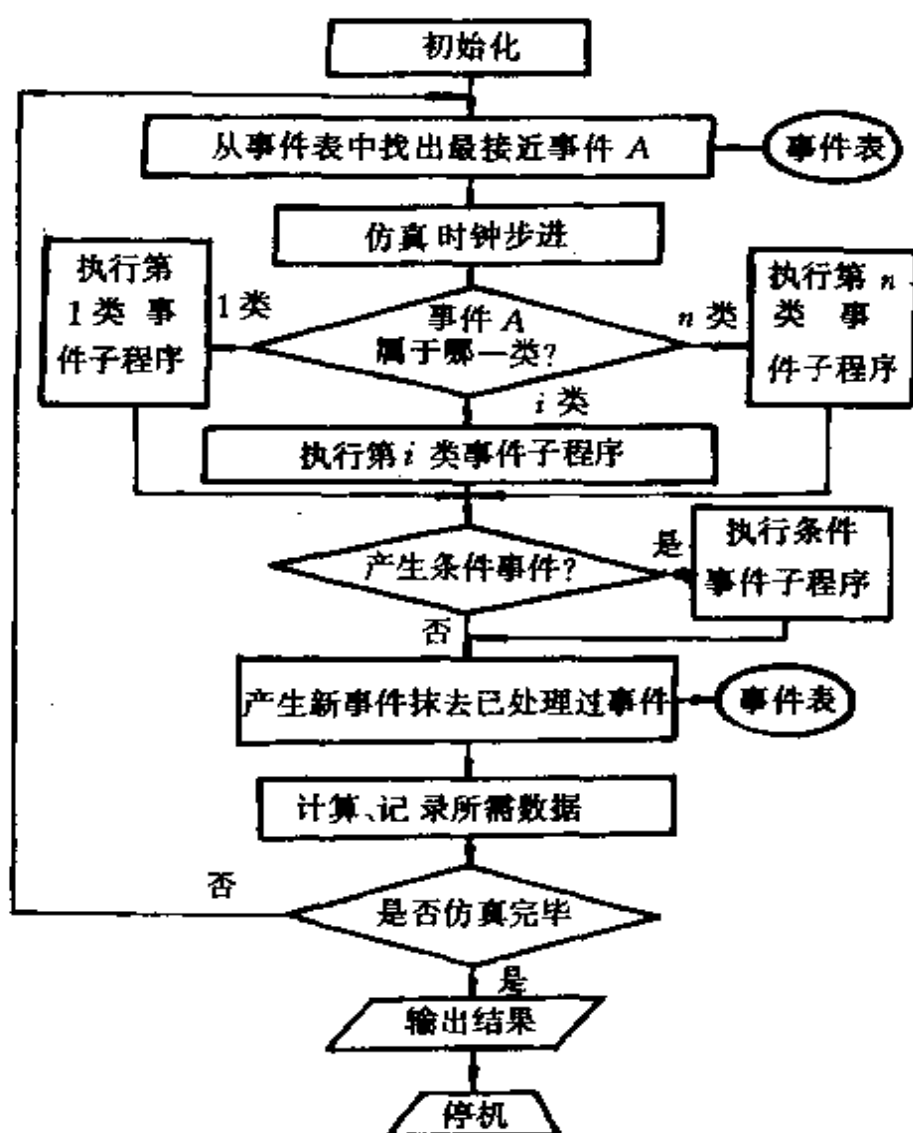


图 15-14 事件表法流程框图

3. 应用举例

例 1 收款台前的排队过程仿真.考虑一个收款台的排队系统.

某杂货店只有一个收款台,顾客到达收款台的间隔是服从均值为 4.5 的负指数分布,每个顾客的服务时间服从均值为 3.2 标准差 0.6 的正态分布.这里时间的单位是分钟,且服务时间不取负值.对 100 个顾客去收款台缴款排队过程进行仿真.图 15-15 是主控程序框图.

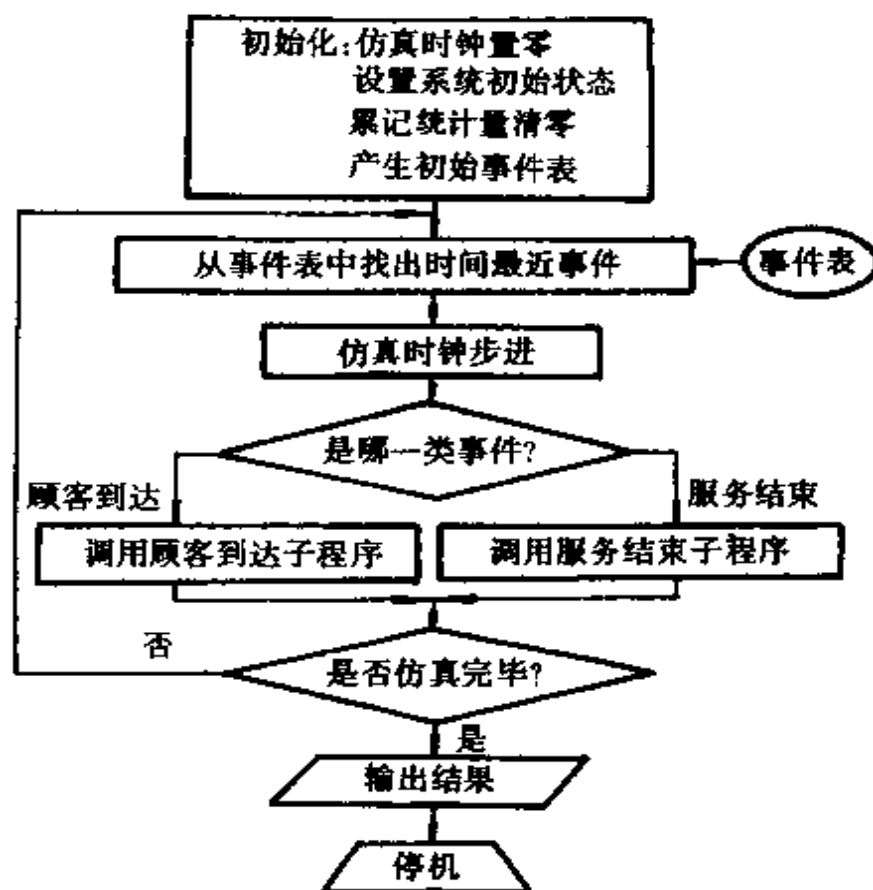


图 15-15 收款排队系统主控程序框图

这是一个典型的单通道服务排队系统,虽然远比实际的系统简单,但它包含了复杂系统仿真的要素.这个问题中的实体是出纳员 S , 顾客 C , 队列 L . 出纳员 S 的属性是忙和闲, 分别用 $S=1$ 和 $S=0$ 来表示. 顾客 C 的属性是到来时间 CA 和服务时间 CS , CA 与 CS 可分别由相应分布的随机变量的仿真得到. 队列的属性是队长 LQ , 即在收款台前等候的顾客人数. 该系统中有顾客到来事件 A 和服务结束事件 D 这两个事件, 且假设顾客到来时若出纳员空闲, 则该顾

客就立即缴款,然后离去.若顾客到来时出纳员忙,则该顾客应排队等候,即没有顾客因不愿排队离去.在这个问题中,事件表中的每个记录可简单地取时间和事件两项.

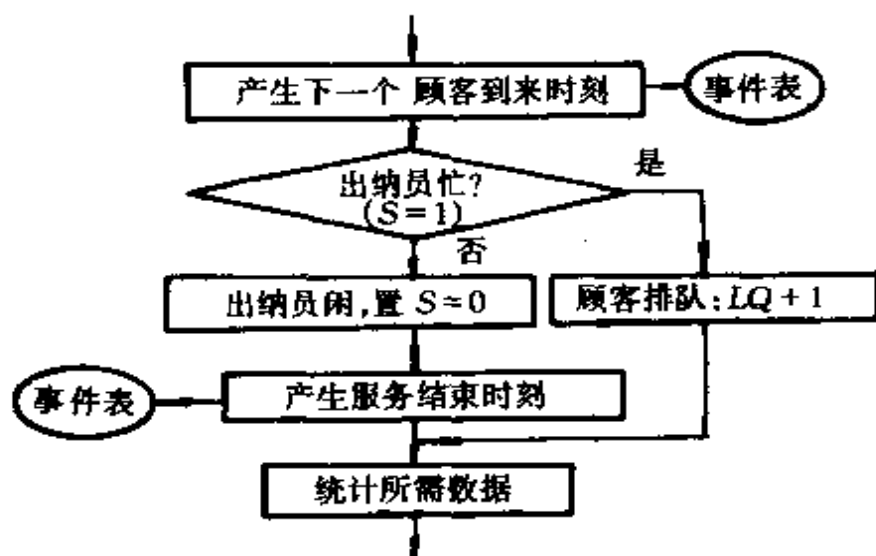


图 15-16 顾客到达子程序框图

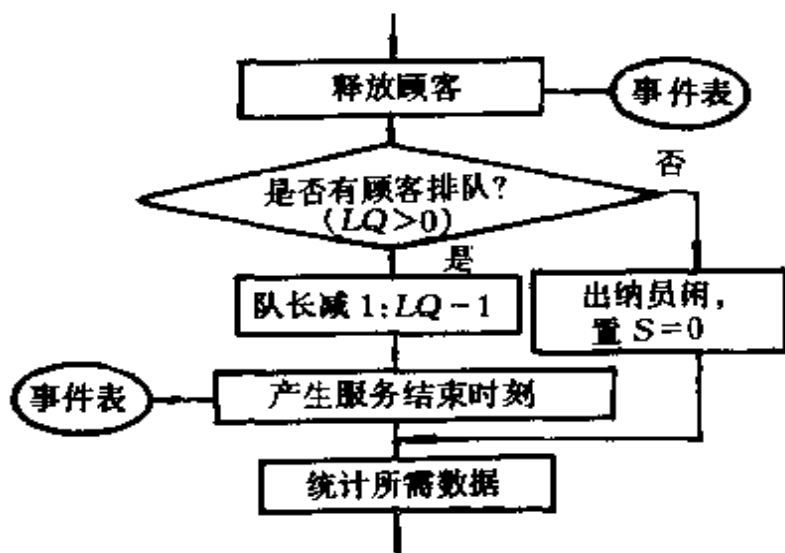


图 15-17 服务结束子程序框图

根据图 15-15 图 15-16 和图 15-17 所给出的主控程序和子程序流程图,就可编写程序对这个排队过程进行仿真,得到每个顾客

的平均等待时间、最大队长、出纳员的工作效率等需要的数据。

例 2 可靠性问题

一设备上三个相同的轴承,每个轴承正常工作寿命为随机变量,其概率分布如表 15-4 所示。

表 15-4 轴承工作寿命

寿命/h	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
概 率	0.10	0.13	0.25	0.13	0.09	0.12	0.02	0.06	0.05	0.05

在任何一个轴承损坏都可以使设备停止工作,从有轴承损坏,设备停止工作,到检修工到达开始更换部件为止,称为一个延迟时间。延迟时间也是随机变量,其概率分布如表 15-5 所示。

表 15-5 延迟时间

延迟时间/min	5	10	15
概 率	0.6	0.3	0.1

设备停工时每分钟损失 5 元,检修工每小时工时费 12 元,轴承每个成本 16 元。更换一个轴承需要 20 min,同时更换两个轴承需要 30 min,同时更换三个轴承需要 40 min。

现在有两种方案,方案一是损坏一个更换一个;方案二是一旦有轴承损坏就全部更换。试通过计算机仿真对这两种方案做出评价。

在这一问题中,轴承寿命在 1 000 到 1 900 h 之间,而延迟在 5 到 15 min 之间,故若用时间步长法时,步长选取有些困难。步长小浪费很大,步长大又不精确,所以采用事件步长法。在事件发生时再考虑系统状态的变化情况,这就比较合理。

为了进行仿真,首先对轴承寿命和延迟时间与随机数对应,对应规则分别如表 15-6 和表 15-7 所示。

表 15-6 轴承寿命随机数

轴承寿命/h	均匀随机数区间
1 000	(0,0.1)
1 100	[0.1,0.23)
1 200	[0.23,0.48)
1 300	[0.48,0.61)
1 400	[0.61,0.70)
1 500	[0.70,0.82)
1 600	[0.82,0.84)
1 700	[0.84,0.90)
1 800	[0.90,0.95)
1 900	[0.95,1.00)

表 15-7 延迟时间随机数

延迟时间/min	5	10	15
均匀随机数区间	(0,0.6)	[0.6,0.9)	[0.9,1)

由于在这一问题中各个轴承的寿命完全决定了系统的运行状态,也即决定了两个方案的费用大小,故我们选择轴承发生故障作为事件,这三个轴承发生故障的事件分别记为 A、B、C。

(1) 方案一的仿真

① 产生初始事件表,见表 15-8。

表 15-8 方案一初始事件表

事件类型	发生时刻	延迟时间
A	1 400 h	5 min
B	1 500 h	15 min
C	1 500 h	15 min

② 仿真时钟步进,计算费用,产生下一个事件.

由表 15-8 看出,最早发生的事件是 A,所以

$$t = 1\ 400\ \text{h},$$

$$\text{cost} = 25 \times 5 + 4 + 16 = 145\ \text{元},$$

下一个 A 事件发生的时刻为第 2 400 小时 25 分钟,刷新事件表,即删去老的 A 事件,产生新的 A 事件.刷新后的事件表见表 15-9.

表 15-9 第一次刷新后的事件表

事件类型	发生时刻	延 迟
B	1 500 h	15 min
C	1 500 h	15 min
A	2 400 h 25 min	5 min

③ 寻找事件表中的最早事件进行处理.

由表 15-9 看出,B、C 事件同时发生在第 1 500 h,故同时处理.时钟步进为 $t = 1\ 500\ \text{h}$,再根据费用的计算方法得,

$$\text{cost} = 145 + 225 + 6 + 32 = 408\ \text{元}.$$

最后利用随机数产生新事件 B 和 C,刷新事件表,得到的新事件表(表 15-10).

表 15-10 第二次刷新后的事件表

事件类型	发生时刻	延 迟
A	2 400 h 25 min	5 min
B	2 700 h 45 min	10 min
C	2 900 h 45 min	5 min

④ 重复③, $t = 2\ 400\ \text{h}\ 25\ \text{min}$,

$$\text{cost} = 408 + 125 + 4 + 16 = 553\ \text{元}.$$

表 15-11 第三次刷新后的事件表

事件类型	发生时刻	延 迟
B	2 700 h 45 min	10 min
C	2 900 h 45 min	5 min
A	3 700 h 50 min	5 min

重复这一过程,一直需要的时间结束即可得到方案的费用。

(2) 方案二的仿真

方案二与方案一的区别就是一旦故障发生,就更换 3 个轴承。设初始事件表仍为表 15-8。表中最早的事件是 A,处理事件 A 时要考虑延时,更换 3 个轴承的时间和费用。

$$\text{cost} = 45 \times 5 + 8 + 48 = 281 \text{ 元}.$$

根据下一次三个轴承发生故障的时刻刷新后的事件表见表 15-12。

表 15-12 同时更换刷新后的事件表

事件类型	发生时刻	延 迟
A	2 400 h 45 min	5 min
B	2 600 h 45 min	10 min
C	2 800 h 45 min	5 min

再重复上述过程,累加费用,即可得到方案二的总费用。

最后比较两种方案的费用大小即可确定选取那一种。

例 3 投资可行性分析

某港口有一个万吨级泊位,根据长期观察记录,依次到港的两艘船只的间隔时间有如表 15-13 所示的规律。

表 15-13 到港船只时间间隔分布

船只到港时间间隔/h	1	5	10	15	20	30	40
频 率	0.15	0.10	0.12	0.14	0.17	0.26	0.06

港口现有一台装卸机,根据其它港口的经验,若用两台装卸机可以节约装卸时间.经过统计,两种情况下的装卸规律见表 15-14.

表 15-14 船只装卸时间

每条船的装卸时间/h		频率
一台装卸机	两台装卸机	
14	10	0.05
16	12	0.50
18	14	0.20
20	15	0.20
22	17	0.05

船只装卸时,按照先到先装卸的原则进行.船到港口,若泊位有空,立即停靠卸货;如泊位不空,则排队等候.

按照规定,到港船只必须在 15~30 h 内装卸完毕,其中包括等待和装卸时间.若超过 30 h 时,港口每小时支付赔偿费 200 元;若能少于 15 h 时,每提前 1 h 港口得奖励 250 元.港口在没有船只装卸时,每小时经济损失为 400 元,而每艘船在港口每停泊 1 h 损失 200 元.已知一台装卸机购置与安装费用为 60 万元,折旧期为 10 年.每台装卸机每月维修及油料等开支为 3 000 元.

请用计算机仿真的方法分析该港口增添第二台装卸机在经济上是否合算?

增添设备的经济可行性以投资回收期来衡量,若其短于标准投资期,则增添设备是可行的;否则便不可取.投资回收期为 $\tau = \frac{\Delta k}{\Delta c}$, 其中 $\Delta k = 60$ 万元为增添设备的投资, Δc 是一台装卸机和两台装卸机两种情况下的经营费用之差,即经营费用的节约值.

经营费用包括:船只等待与卸货时间之和小于 15 h 时的奖励费 c_1 ;船只等待与卸货时间之和多于 30 h 时的赔偿费 c_2 ;船只停港损失费 c_3 ;港口空闲损失费 c_4 ;装卸机折旧费 c_5 ;维修与油料费 c_6 . 其

中 c_5 和 c_6 两项是确定性费用, c_1, c_2, c_3, c_4 这四项费用和船只到港间隔时间及卸货时间有关, 因而是随机性的, 可以由仿真来确定。

船只到港间隔时间的模拟抽样规则, 即到港间隔时间与均匀随机数的对应规则如表 15-15 所示。一台及两台装卸机装卸时间的模拟抽样规则, 即装卸时间与随机数的对应关系如表 15-16 所示。

表 15-15 到港间隔随机数

船只到港时间间隔/h	频率	随机数区间
1	0.15	(0, 0.15)
5	0.10	[0.15, 0.25)
10	0.12	[0.25, 0.37)
15	0.14	[0.37, 0.51)
20	0.17	[0.51, 0.68)
30	0.26	[0.68, 0.94)
40	0.06	[0.94, 1)

表 15-16 装卸时间随机数

每条船装卸时间/h		频率	随机数区间
一台装卸机	两台装卸机		
14	10	0.05	(0, 0.05)
16	12	0.50	[0.05, 0.55)
18	14	0.20	[0.55, 0.75)
20	15	0.20	[0.75, 0.95)
22	17	0.05	[0.95, 1)

根据前面的分析, 可以产生两组随机数, 一组随机数用来模拟相邻两船到港间隔时间, 另一组随机数用来模拟对各船的卸货时间。在仿真过程中, 不断累积船只在港超过 30 h 的时间和不足 15 h 的时间, 累积船只在港时间以及港口空闲时间, 以此来求得港口空闲时间, 从而求到费用 c_1, c_2, c_3 和 c_4 。

在仿真过程中先根据表 15-15 和表 15-16 的随机数与到港间隔和装卸时间的对应关系产生如表 15-17 所示的到港间隔、到港时

刻和装船时间表。

表 15-17 到港时间和装卸时间

船号	到港间隔	到港时刻	装卸时间/h	
			一台装卸机	两台装卸机
1	15	15	16	12
2	30	45	16	12
3	20	65	16	12
4	5	70	20	15
5	1	71	16	12
6	10	81	16	12
7	40	121	20	15
8	30	151	16	12
9	30	181	16	12
10	30	211	16	12
11	30	241	16	12
12	10	251	16	12
13	30	281	16	12
14	15	296	14	10
15	40	336	16	12
16	1	337	16	12
17	15	352	22	17
18	40	392	16	12
19	30	422	18	14
20	30	452	16	12
21	15	467	16	12
22	5	472	14	10
23	20	492	16	12
24	20	512	16	12
25	15	527	16	12
26	40	567	22	17
27	15	582	20	15
28	20	602	14	10
29	15	617	16	12
30	10	627	16	12

续表 15-17

船号	到港间隔	到港时刻	装卸时间/h	
			一台装卸机	两台装卸机
31	20	647	20	15
32	20	667	18	14
33	15	682	16	12
34	20	702	18	14
35	20	722	16	12
36	20	742	16	12

根据表 15-17 中的数据,我们就可以产生初始数据表,利用事件步长法进行仿真.记 A 为船只到港事件, B 为装卸结束事件,对一台装卸机的情况,前几步的仿真过程如下:

(1) 产生初始事件表(见表 15-18)

表 15-18 投资仿真初始事件表

序号	事件类型	发生时刻
1	A	15
2	B	45

(2) 处理 1 号事件 A ,由表 15-18 得,最早的是发生在第 15 h 的 1 号事件 A ,置仿真时钟 $t = 15$.它是第一艘到港船只,到港后可立即装卸,这时需要将装卸机由闲变为忙,产生装卸结束事件 B 和下一个船只到港事件 A ,计算港口空闲损失费 $c_4 = 15 \times 400 = 6\ 000$ 元.处理完后删去 1 号事件 A .刷新后的事件表见表 15-19.

表 15-19 刷新后的事件表

序号	事件类型	发生时刻
2	A	40
3	B	31
4	A	65

(3) 处理 3 号事件 B. 由表 15-20 看出, 最早的是 3 号事件 B, 为装卸结束事件, 它发生在第 31 h, 故置 $t = 31$. 判断装卸结束的船只到港停留时间是否小于 15 h 或大于 30 h. 累加装卸机的工作时间.

重复上面的过程(2)或(3), 每一步都找最早的事件处理, 累加一些量, 判断一下是否到了应该结束的预定仿真时刻, 最后可以得到一台装卸机时的各种费用. 同理可仿真得出两台装卸机时的费用. 两种情况下的费用比较如表 15-20 所示.

表 15-20 经营费用比较

费用	一台装卸机	两台装卸机
c_1	250	19 000
c_2	12 000	2 200
c_3	160 800	108 200
c_4	55 200	116 400
c_5	4 946	9 891
c_6	3 011	6 021
总经营费用	235 707	223 712

由表 15-20 看出, 用两台装卸机时, 每月可以节约经营费用 11 950 元. 所以投资回收期为 $T = \frac{600\ 000}{11\ 950 \times 12} = 4.17$ 年.

因此, 若规定的投资回收期大于 4.17 年时, 港口增添一台装卸机在经济上是可行的.

15.6 城市公共交通线路的仿真

在这一节中, 我们用时间步长法仿真一条市内公共交通线路上的车辆的运行情况, 以便对该线路上车辆配置、发车时间给出合理的安排. 在以下的分析和仿真过程中, 我们对实际问题进行了必要的简化和假设.

1. 问题的提出

假设某条公共汽车线路上,总共有 $2n$ 个车站,来回单程各有 n 个车站.为了保证正点运行,将其中某些车站作为校时站,记录车辆通过校时站的时间以计算正点率.总共有 $2m$ 辆汽车在运行,开始时线路两端的停车场中各停放汽车 m 辆.这些汽车将按照发车时刻表及到达次序顺次发车,循环往返地运行来完成运送乘客的任务.在每个车站,乘客随机地到达、排队、乘车到各自的目的地.其运行示意图见图 15-18.

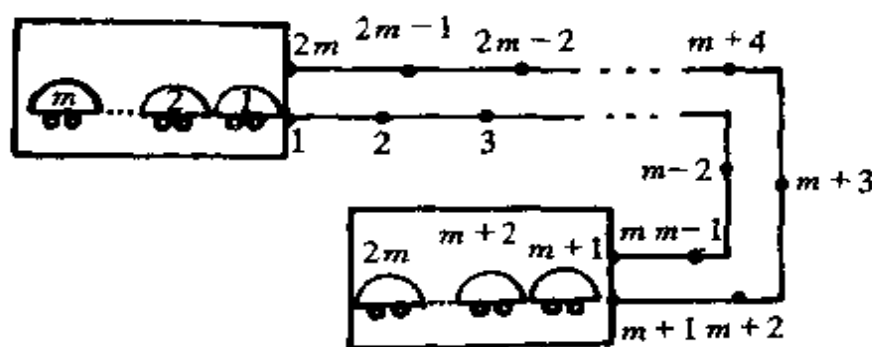


图 15-18 公共交通线路车辆运行示意图

影响该系统的主要因素有汽车的数量、乘客人数与到站规律、发车间隔及线路上其它随机因素对车辆运行的干扰等.评价这样一个公共汽车运行结果的指标很多,一般说来,好的运行效果应做到以下三点:

(1) 正点率高,运行秩序好.其中

$$\text{正点率} = \frac{\text{校时站正点通过车次数}}{\text{校时站通过车次总数}} \times 100\% ;$$

(2) 总留乘时间少,减少乘客等待时间,提高服务质量.其中

$$\text{总留乘时间} = \sum_{i=1}^{2n} (\text{第 } i \text{ 个车站留乘人数}) \times (\text{留乘时间});$$

(3) 满载率高,运行车公里数少.其中

$$\text{车公里数} = (\text{车次数}) \times (\text{线路长度}).$$

显然,减少乘客等待时间和减少运行公里数两个要求相互矛

盾.如何在这些目标中找一个合理的匹配关系,是运输管理中的一个重要问题.我们可以利用计算机仿真得到在不同车辆配置、不同发车间隔、不同乘客流量下的总留乘时间、车公里数、正点率等,以便公交管理部门能根据不同的情况制订出较好的运行方案.

2. 系统分析

在此系统中,实体是汽车、车站和乘客.汽车的属性包括在车场排队还是运行,运行至哪一点,运行时间,车上乘客人数等.乘客的属性有等车、等车时间、乘车.车站的属性是该站是否有乘客等车,系统中所涉及的事件有首站发车事件,到达中途站事件,到达终点站事件,乘客到达事件,上、下车事件.

在这个系统中,汽车的活动起着主导作用,我们将汽车的活动分为下面几种:

(1) 首站发车活动 根据发车时刻表从首站发车,这要考虑是否到了发车时刻及车场是否有车可发,还要考虑首站的上车人数,到达下一站的时间.

(2) 到达中途站活动 这需计算在本站上下车的人数,确定乘车人数及时间,预测汽车下一个后续活动的出现时间,累加运行公里数.

(3) 末站调头活动 就是确定汽车的去向,即立即发出还是参加排队等待发车.

我们作以下假设:

假设 1 单位时间内到达第 i 个车站的人数服从泊松分布,其均值为 λ_i ($i=1,2,\dots,2n$).

假设 2 各辆汽车从第 i 站到第 $i+1$ 站的运行时间服从正态分布,均值为 μ_i 方差为 σ_i^2 ($i=1,2,\dots,2n-1$).

假设 3 各辆汽车的最大容量为 Q 个乘客,起点站按等间隔发车,时间间隔为 TS 秒.

假设 4 车上每位乘客在以后各站下车的概率相等,由此计算出的下车人数非整数时,按四舍五入处理.

假设 5 每位乘客上、下车各需时间 TD 秒。

以上的参数 $n, \lambda_i, \mu_i, \sigma_i^2, Q, TD$ 可以根据统计数据估计出来, 而车辆总数 $2m$ 、发车间隔 TS 是可控制的变量. 我们进行比较, 选择出合理的匹配方案.

3. 仿真过程

取时间步长为 1 min . 初始状态为每辆汽车均在各自的停车场上排队待发, 各个车站还没有乘客等车. 根据时间步长法的思路, 可以按照图 15-19 至图 15-24 所示的流程对系统进行仿真.

(1) 主控程序流程

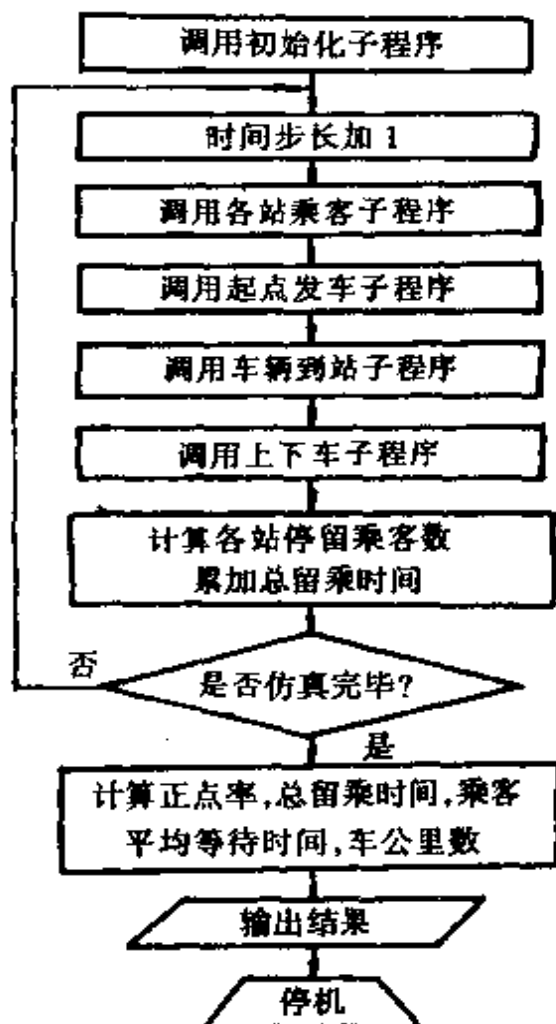


图 15-19 主控程序流程框图

(2) 初始化子程序流程

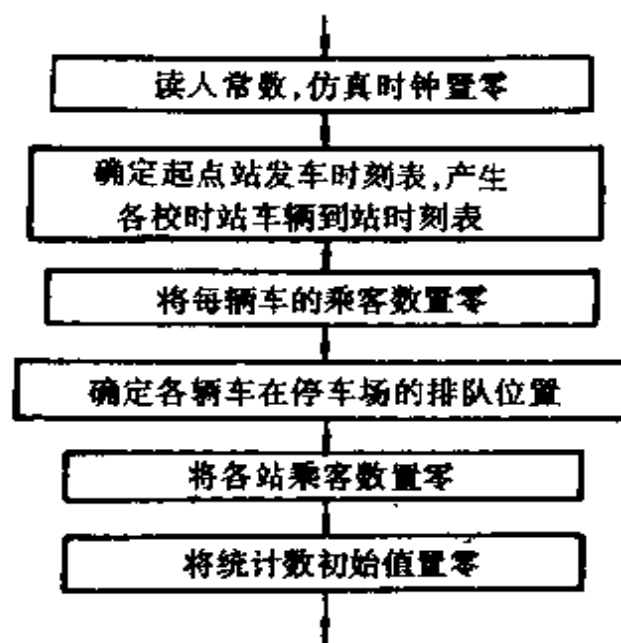


图 15-20 初始化子程序框图

(3) 各站乘客子程序流程

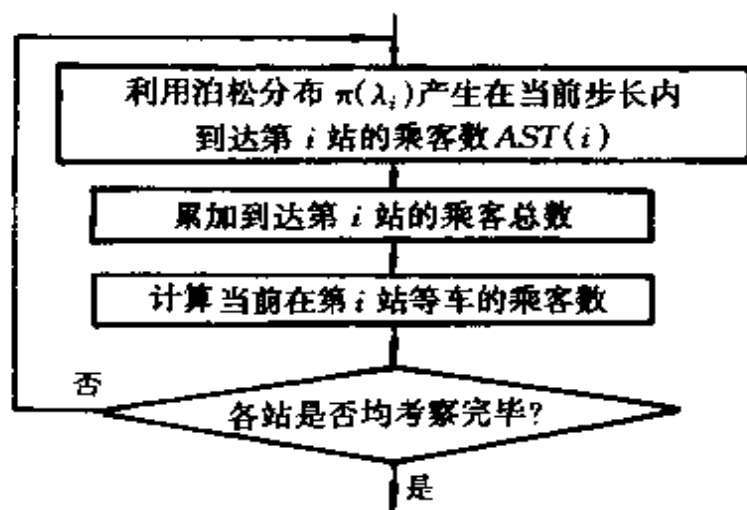


图 15-21 各站乘客子程序框图

(4) 起点发车子程序流程

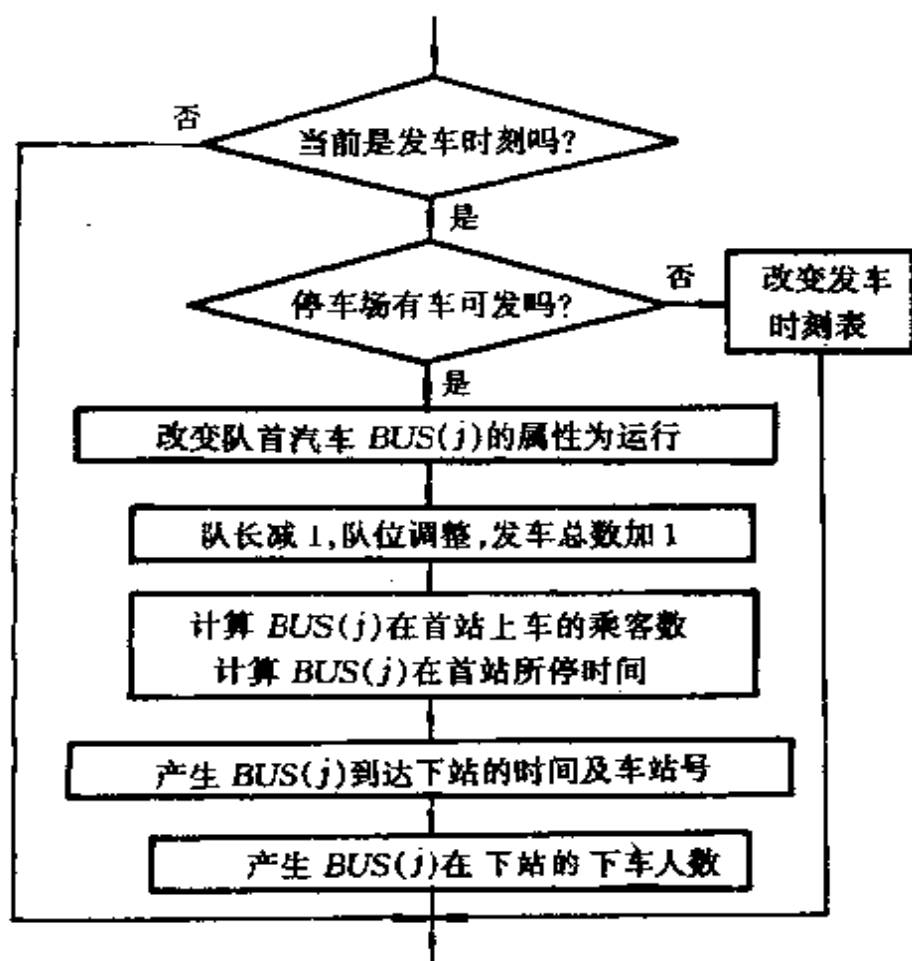


图 15-22 起点发车子程序框图

(5) 车辆到站子程序流程

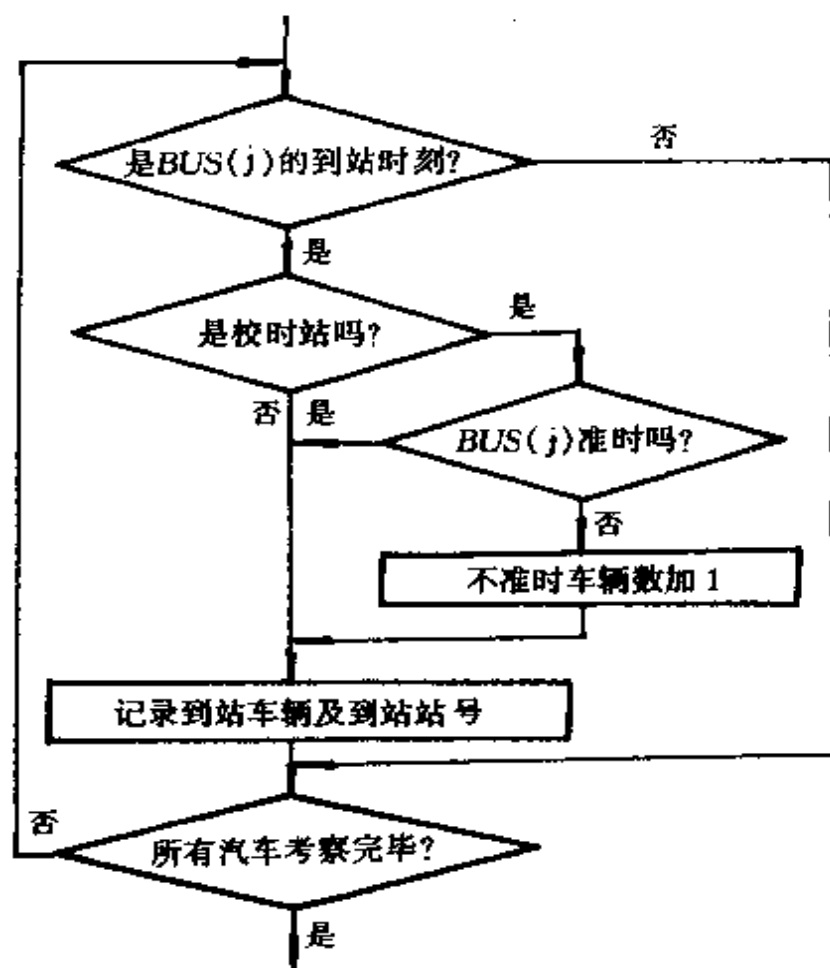


图 15-23 车辆到站子程序框图

(6) 上下车子程序流程

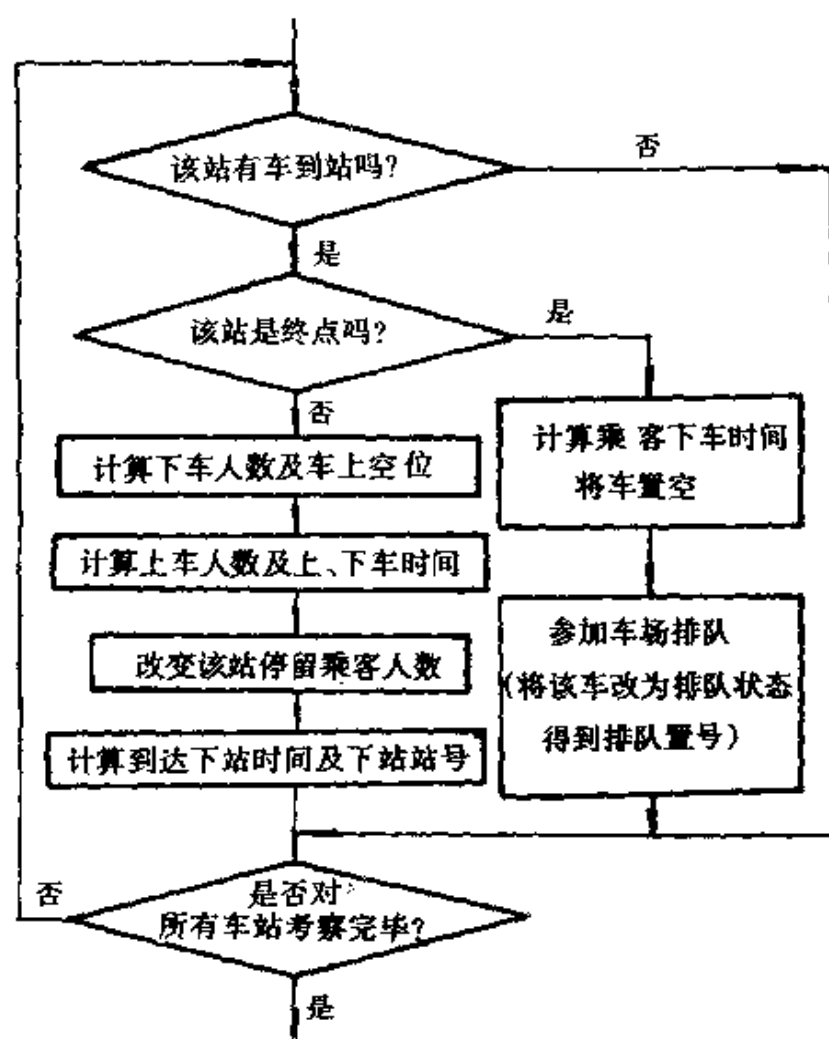


图 15-24 上下车子程序流程框图

15.7 排序问题的仿真

排序问题在工件加工顺序、机器维修计划、生产作业计划等实际问题中出现,这里用一个简化的模型来说明事件表法仿真排序问题的过程.

1. 问题的提出

某生产车间有铸模、整修、组装三个工段,前面车间的半成品到

达本车间后,经过铸模机制成各部件的毛坯,然后将毛坯送到整修工段进行分类、整修、磨光等工序,最后由组装工段把这些部件组装后交到下一个车间,工件在这个车间的加工顺序如图 15-25 所示。

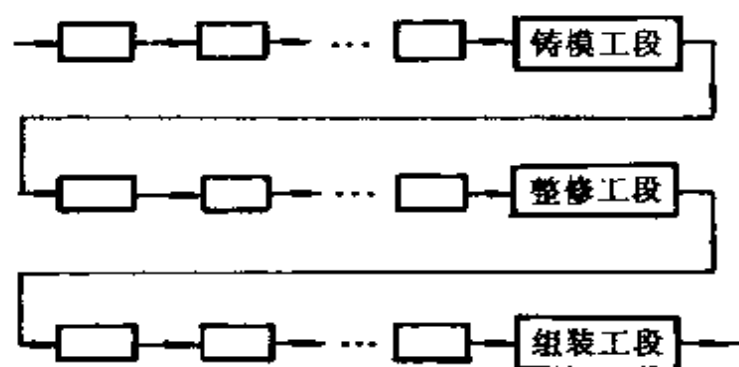


图 15-25 工件加工流程图

为了便于仿真,我们假设:

- (1) 每个工段同时只能加工一个工件。
- (2) 每个工件都要按顺序经过这三道工序。
- (3) 每个工件到达该车间的时间及在各工段所需要的加工时间都是事先给定的。

在生产过程中,应合理地安排工件的加工顺序,使工段的空闲时间和工件的等待时间减少,提高设备的利用率,可以针对不同的调度方案,通过计算机仿真来选择出最优加工顺序。

2. 系统分析

在这个排序问题中,实体有工件、工段和各工段前的队列,工段是永久性实体,在整个仿真过程中,始终保留在系统中,工件是暂时性实体,只有到达车间后才参与系统的活动,且一旦加工完毕,就自动退出系统,队列是由于工段的加工能力和工件到达不协调时出现的等待现象,工段的属性是种类和状态,种类指的是铸模、整修、组装这三类,分别用 1,2,3 来表示这三个类型,状态是指该工段空闲或繁忙这两种情况,即是否正在加工某号工件,此外,为了了解设备

的利用情况,还需记录和累加设备的空闲时间.工件的属性有状态、加工时间、加工完成时间和要求交货时间.状态是指这个工件是正在某一工段加工,或在某工段前排队.队列的属性是要指出每个工段前排队工件分别在这三个工段前的等待时间,以便统计总的等待时间.

在这个系统中,有工件到达事件和结束加工事件.工件到达车间事件的发生由事先给定的工件到达时刻表确定.工件到达后首先将其编号,记录它在各工段的加工时间和指定交货时间,然后将其放在铸模工段前排队.当某工段空闲,且前面有工件排队时,加工事件发生.这时要改变工段及工件的状态,寻找加工结束时间,产生加工结束事件,且将该工段前等待加工的工件队列进行调整.加工结束后,要改变工段状态,判断是否产生另一个加工事件等.

3. 仿真过程

排序问题的调度原则很多,比较常用的有按工件到达的先后次序加工;按总加工时间最短的原则加工;按指定交货期早的次序加工等.为了方便,在下面的仿真过程中我们选取按工件到达的先后次序加工的方案,且需要仿真的工件数为 20 个,若按其它方案加工,或者工件数较多时,可依照下面的仿真过程处理.

(1) 事件表及相应表格

事件表法的核心是事件表,整个仿真过程是靠事件表调度和组织的.对于这个具体问题,事件表的格式和初始状态如表 15-21 所示.

事件表中的时间指的是从初始点开始的仿真时间.事件类型栏是事件类型的号码,且规定 1 表示工件到达事件,2 表示加工结束事件.在工段号与工件号这一列中,各个数字是指与事件类型对应的工段号或工件号.事件表是整个仿真进程的组织者,但还需要其它表格来配合,以完成整个仿真工作.在这里我们用到工段表、工件表和排队表,其格式和初始状态分别如表 15-22、表 15-23、表 15-24 所示.

表 15-21 事件表

序 号	时间/h	事件类型	工段号/工件号
1	1	1	11
2	2	1	12
3	7	1	13
4	2	2	3
5	5	2	2
6	3	2	1
7	30	1	14
...	...	...	...

在表 15-22 中,由数字 1,2,3 表示的铸模、整修、组装工段状态栏中的数字分别表示对应工段正在加工的工件号.如果这个数字是零,则表示该工段处于空闲等待状态.在模拟开始时,累加空闲时间和完成加工时间两栏都是零.

表 15-22 工段表

序号	工段种类	工段状态	工段累加空闲时间	完成加工时间
1	1	10	0	0
2	2	7	0	0
3	3	9	0	0

表 15-23 给出了仿真开始时工件的属性.工件状态栏的数字 0 表示该工件还未到达,数字 1,2,3 分别表示该工件正在铸模、整修、组装工段加工,数字 11,12,13 分别表示该工件分别在铸模、整修、组装工段前排队等待加工.到达时间栏内的负数表示该工件在几小时前已到达车间,正数表示几小时之后才能到达车间,在这里,时间是以仿真开始为时间零点计算的.完成时间栏内的数字是要在仿真过程中填写的.

表 15-23 工件表

序号	工件 号码	工件 状态	铸模 时间	整修 时间	组装 时间	到达 时间	交货 时间	完成 时间
1	5	13	0	0	3	-5	5	
2	6	13	0	0	3	-3	6	
3	7	2	0	5	1	-10	3	
4	8	12	0	4	2	-11	10	
5	9	3	0	0	2	-12	2	
6	10	1	3	1	1	-1	2	
...	...	...	...	...	...	...	...	
18	13	0	2	2	2	7	8	
19	12	0	6	2	3	2	10	
20	11	0	5	4	3	1	27	

表 15-24 表示了仿真开始时各工段前排队的工作号及顺序.铸模工段前没有工件排队,在整修工段 8 号工件等待加工,在组装工段前有 5 号、6 号工件等待加工.这些数据是和表 15-22、表 15-23 中的数据相匹配的.

表 15-24 排队表

工段号	队列位置 1	队列位置 2	队列位置 3	...
1	0	0	0	...
2	8	0	0	...
3	5	6	0	...

在仿真过程中,这几个表格是以数组的形式输入计算机内存的,并且在仿真过程中不断的刷新表格中的某些数据.例如在这个排序问题的仿真中,可以分别用数组 $EVENT(20,3)$, $SHOP(3,4)$, $JOB(20,8)$, $QUEUE(3,10)$ 来记录表 15-21,表 15-22,表 15-23,表 15-24 中的数据.

(2) 仿真流程

排序问题的仿真流程见图 15-26 和图 15-27。

(3) 仿真过程简述

仿真开始后,从事件表中找到最近时间事件是序号为 1 的事件,它的时间是 1,故将仿真时钟置为 1. 这个事件是工件到达事件,到达的工件号为 11,就从工件表中找到第 11 号工件,它的序号是 20. 将 11 号工件的状态由 0 改为 11,表示它在铸模工段前排队等待加工. 再将 11 填在排队表第 1 行第 1 列的位置. 最后将事件表中的第 1 行抹掉.

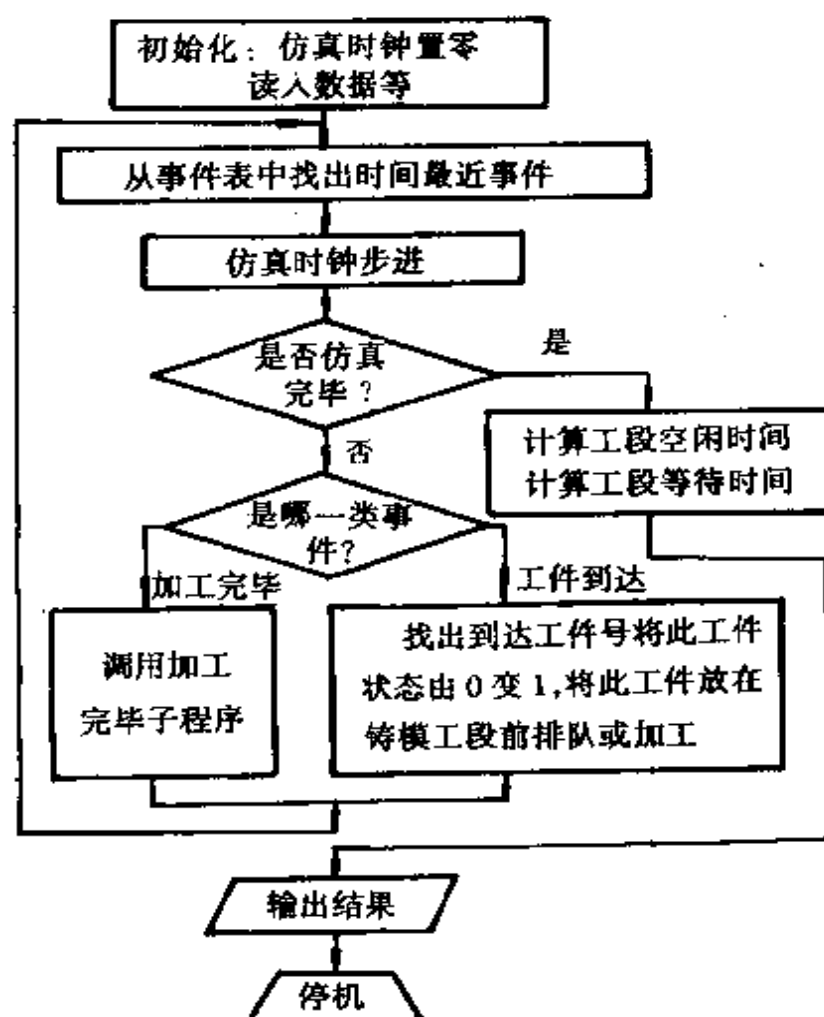


图 15-26 排序问题仿真主控程序框图

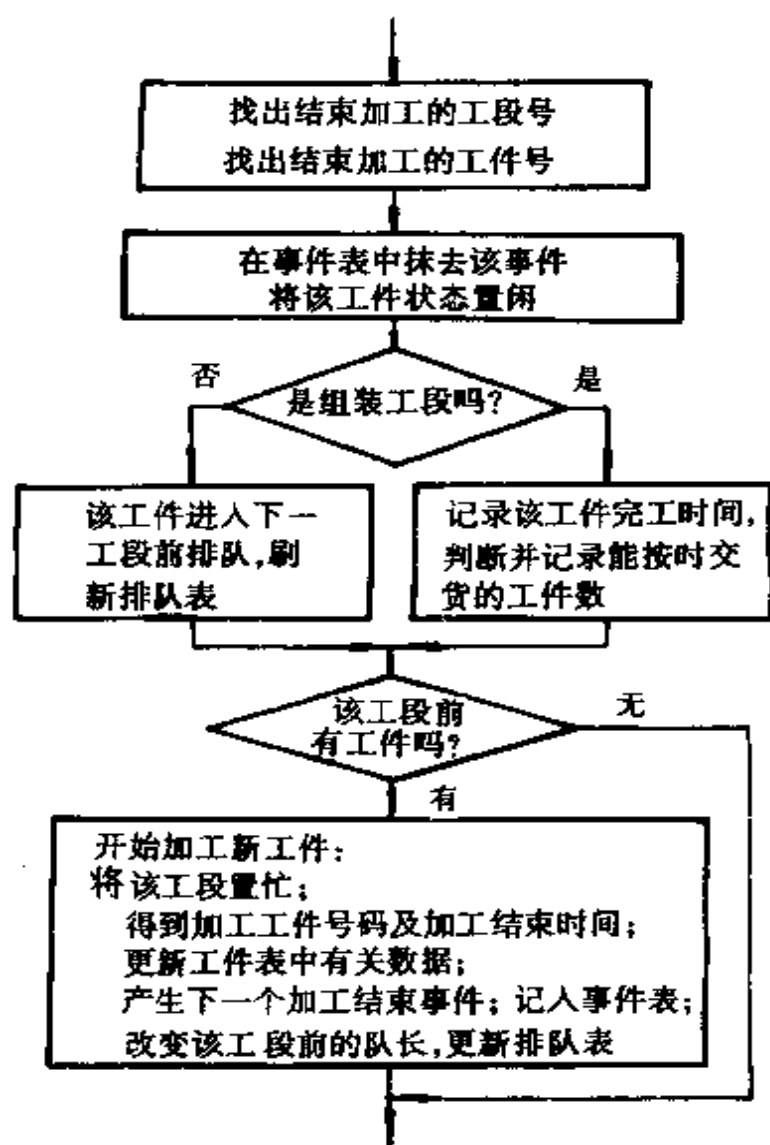


图 15-27 加工完毕程序框图

下面的最近时间事件是序号为 2 和 4 的两个事件,它们同时在 2 小时发生,将仿真时钟置为 2.我们先处理序号为 4 的加工结束事件,从事件表中看到它在 3 号工段结束加工,就可以在工段表中查到组装工段加工的是 9 号工件.与此同时,在工段表中将工段 3 的状态置为闲,完成加工时间置为 2.在工件表中,将序号为 5 的 9 号工件的组装时间改为 0,完成时间改为 2.经判断后,9 号工件是按时完成,故将按时交货数加 1.再从事件表中抹去序号为 4 的事件记

录.由于工段3处于空闲状态,立即到它的排队表中去查是否有工件排队,从排队表中看到,组装工段前的5号、6号工件在排队,按照“先到先加工”的原则可取5号工件加工.将组装工段前的队长减1,又将6号工件排在第一个位置上.由于工段3的空闲和接收第5号工件加工是发生在同一个时间点上,所以这次3号工段没有空闲时间.由于5号工件已被加工,所以工件表也应当作相应的变化,即将5号工件的状态由13改为3.根据5号工件在组装工段的加工时间是3小时,就要在事件表中添上一个新事件,它发生的时间是5,它的类型是2,它涉及的工段号是3.对于序号为2的同时事件,因它是一个工件到达事件,可以类似于第一个工件到达事件处理,处理完后再去寻找另一个最近时间事件进行处理,如此一直继续下去,事件表不断地更新,事件一个一个被处理,从而仿真过程就不断地进行下去,直到获得需要的结果.

15.8 评卷问题的计算机仿真

要给出一个最优的评卷方案,涉及到试卷的份数与水平、评委的水平及评卷过程的误差等方面.我们提出了衡量一个方案好坏的标准,并利用计算机模拟试卷评阅过程,给出了几种不同的方案,并对方案的好坏进行了比较.

1. 问题的假设

- (1) 试卷有每个评委都接受的绝对名次或分数.
- (2) 所有试卷的分数值取1~100之间的整数值,且服从正态分布 $N(70,100)$.
- (3) 当一个方案从前6名中选出最好三名获奖者的概率大于95%时,该方案才会被接受.
- (4) 每个评委有胜任评阅工作的素质和经验,且他们相互独立地给试卷评分.
- (5) 每个评委打分时有偶然性误差,该误差服从正态分布,且误差的大小可以从他以前的记录中得到.

(6) 一些评委对某些类型的试卷有系统偏见,于是对这类试卷的评分可高可低.

(7) 当使用排名方法时,仅最差的 30% 的试卷可以被舍掉.

2. 问题的分析

我们的任务是在每个评委评阅的试卷尽可能少的前提下给出可靠的评审方案.我们利用打分的方式来进行评审.

(1) 费用 我们要使每个评委评审的试卷尽量接近且数量尽可能的少.从边际效应的观点看,评委评审的试卷越多,每个试卷所支付的费用就越高.故我们建立下面的费用函数

$$C = m \sum_{i=1}^J [a_i + (a_i - 20)u(a_i - 20) + 2(a_i - 50)u(a_i - 50)] \quad (15.4)$$

其中 a_i 是第 i 个评委评阅的试卷数, $u(x)$ 是阶跃函数

$$u(x - a) = \begin{cases} 0, & x < a \\ 1, & x \geq a \end{cases} \quad (15.5)$$

我们就用上面的费用函数来评价一个方案的效率.在具体计算时取 $m = 10$.

(2) 评委 在评卷过程中,评委起着关键的作用.我们用两个参数来反映评委的情况,一个是评委偶然误差大小 d ,另一个是评委系统偏差的大小 e .由于系统偏差很难估计,我们把评委和试卷都分成偏激、中间、保守三类.一个偏激的评委给偏激的试卷打高分,而给保守的试卷打低分,对中间试卷打分正常,保守评委的打分正好和偏激的相反,中间评委对任何试卷都正常打分.

3. 模型的建立

因为有很多随机因素,我们采用在理论分析基础上的计算机仿真去解决问题.

(1) 仿真步骤

① 产生 100 个从 1 到 100 的随机整数,它们服从正态分布 $N(70, 100)$,记为 $P(1, i)$;

② 取常数 d 作为评委偶然误差方差的上界,产生 8 个服从均匀分布 $U(0,d)$ 的随机数 d_j 作为各个评委偶然误差的方差,记为 $J(1,j)$;

③ 取常数 $e>0$ 作为系统偏差值.令 1,0 和 -1 分别对应于偏激、中间和保守,给每个试卷和评委都赋于 -1,0 和 1 这三个数之一,将其分别记为 $P(0,i)$ 和 $J(0,j)$.最后用 $s=e \cdot P(0,i) \cdot J(0,j)$ 计算第 j 位评委在评阅第 i 份试卷时的系统偏差.

④ 令 $u=P(1,i)+e \cdot P(0,i) \cdot J(0,j)$, u 是第 j 位评委在仅有系统偏差时给第 i 份试卷的评分,为考虑评委的偶然误差,我们再产生取值在 $[1,100]$ 内的整数且服从 $N(u,d_j^2)$ 的随机数 $J(i,j)$ 作为第 j 位评委对第 i 份试卷的实际评分值.

(2) 参数 d 和 e 的确定

经过理论分析我们发现 d 的大小对评卷的影响远远大于 e 的影响,且 d 应该小于 10.在以后的分析和仿真中我们分别取 $d=0, 3, 5, 7, 9$, $e=0, 5$.

(3) 模型

① 理想模型 $d=e=0$

在理想情况下,所有评委的水平都完全相同,且评卷过程没有任何误差,可以用下面图 15-28、图 15-29 两种方法评卷得到获奖者.

在图 15-28 和图 15-29 中,竖线左边的字母代表的是评委,竖线上方的数字指的是该评委要在某一轮评阅的试卷数,各轮评阅之和就是该评委总的评卷数.在图 15-28 的方案中,3 名获奖者一定在前 6 名之中产生,总费用为 1 210.在图 15-29 所示的方案中,总费用为 1 070,3 名获奖者在前 6 名中产生的概率为 99.3%,这是因为试卷在任意分发的过程中有可能把前 6 名的试卷集中到 2 个或 1 个评委手中.

② 圆桌模型

先根据 d 和 e 确定要评阅多少轮的轮数 n .然后让所有评委坐

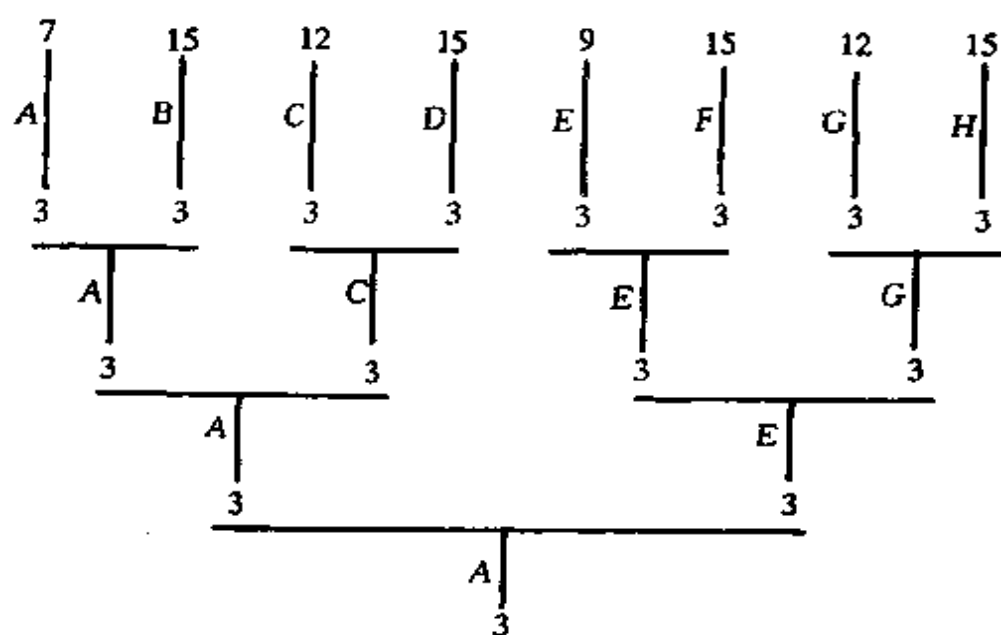


图 15-28 理想模型 1

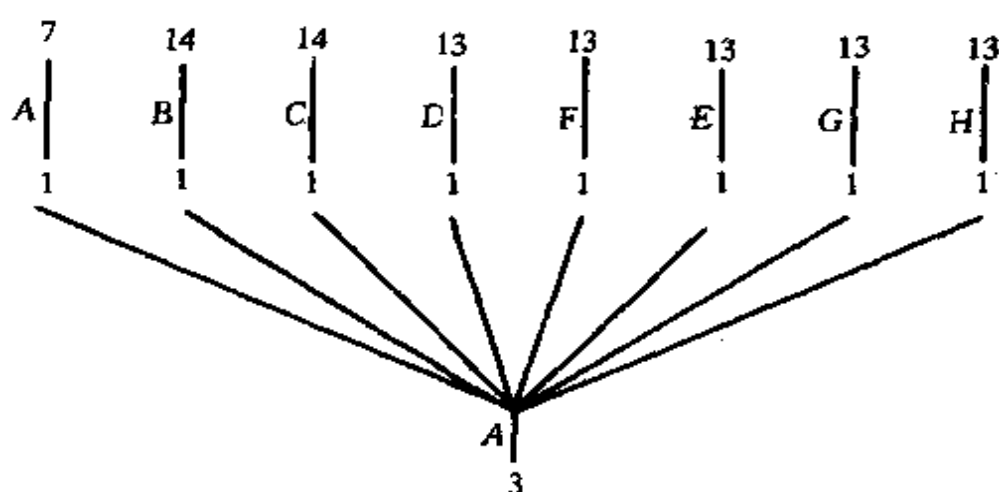


图 15-29 理想模型 2

在一个圆桌前,每一轮评委给自己手中的试卷评分后将它们传给他右边的一位评委.经过 n 轮评阅后求每个试卷得分的平均值,最后按得分的平均值排出名次确定获奖者.

轮数 n 主要由 d 确定.根据 d 和 e 所要选取的轮数及仿真结

果见表 15-25.

表 15-25 圆桌模型仿真结果

e	d	n	仿真次数	失败次数	失败率/%	费用
0	3	1	1 000	36	3.60	1 000
5	3	1	1 000	12	1.20	1 000
0	5	2	1 000	47	4.70	2 400
5	5	2	1 000	44	4.40	2 400
0	7	5	1 000	48	4.80	10 400
5	7	5	1 000	32	3.20	10 400
0	9	8	1 000	44	4.40	22 400
5	9	8	1 000	28	2.80	22 400

③ 改进的圆桌模型

本模型中我们利用排名次和打分相结合的方法. 我们先将试卷相等地分到各个评委手中, 每轮将舍去试卷的 30%. 当评委的水平和能力确定后, 我们由此确定交换的次数 K_i . 让每个评委围坐在一个圆桌前, 第 1 轮中 $K_0 = 0$ 评委们不交换试卷, 仅根据自己的排名, 舍去最差的 30% 的试卷. 在第 2 轮中, $K_1 = 1$, 每个评委将剩余试卷的后 30% 传给右边的一位评委, 每个评委评阅新拿到的试卷, 并与原留在自己手中的试卷一起排名, 并舍去最差的 30%. 当 $K_i \geq 2$ 时, 我们进行 K_i 次传递和重新排名, 最后再舍去最差的 30%. 当每个评委手中仅有 1 份试卷时, 我们进行 K_n 次传递, 最后根据平均分确定获奖者.

经过分析知道 K_i 是有界且随 i 单调增的, 在不同情况下 K_i 的值及仿真结果见表 15-26.

比较表 15-25 和表 15-26 中的数据可知, 当评委的系统偏差和偶然误差增加时, 圆桌模型的费用增长很快, 而改进的圆桌模型的费用增加较少.

表 15-26 改进圆桌模型仿真结果

e	d	K_n	实验次数	失败率/%	费用
0	5	1,1,1,1,1,2,4	2 000	1.8	1 120
0	7	1,1,1,1,1,4,5	1 000	3.9	1 560
0	9	1,1,1,2,2,4,5	5 000	4.8	1 960
5	5	1,1,1,2,2,2,4	1 000	0.7	1 480
5	7	2,2,2,2,2,4,8	1 000	2.7	3 760
5	9	2,2,2,2,2,4,8	1 000	6.7	3 760

4. 模型的优缺点

该模型的主要优点是在开始就给出了衡量一个模型好坏的标准,以便对不同的模型进行评价.模型中用计算机去仿真评卷过程,使我们可以通过大量的试验去判断一个模型的好坏,并确定模型中一些参数的值.模型的不足之处是参数 e 和 d 的值没有较好地估计方法.

15.9 讨论题

1. 某工地用两台正向铲挖土机挖土,用容量 8 m^3 的汽车运土,汽车到达的间隔相互独立并服从负指数分布,平均每小时到 24 辆.装车时间服从正态分布,平均每小时装 15 辆.设每台挖土机每天的使用费为 250 元,汽车的使用费每天 150 元.试模拟该工地的生产过程,并计算

- (1) 挖土机的利用率;
- (2) 每小时的平均挖土量;
- (3) 挖土机空闲和汽车等待时每天平均的损失费.

2. 试利用计算机模拟全国足球甲 A 联赛,给出模拟的比赛成绩表,并按此排出名次.

3. 某小吃店供应的一种特色点心很受欢迎.小吃店营业时间是上午 8 时至下午 1 时,顾客按表 15-27 所示规律到达该店.顾客往往